

BỘ SÁCH KHAI MỞ TOÁN HỌC

LỊCH SỬ ĐẠI SỐ TỔ HỢP

Từ Đếm Đến Tất Cả

Một Cái Cây Xuyên Suốt Lịch Sử Toán Học

★ GV Nguyễn Văn Sang

SĐT: 0389.821.115 · Tổ Toán – Tài liệu Thực chiến THPT

MỤC LỤC

ĐẾM	3
SẮP XẾP	3
SCN)	4
Al-Tusi	4
Stanley	4
CHƯƠNG 1 — ĐẾM TỪ THUỞ KHAI THIÊN: 30.000 TCN	5
CHƯƠNG 2 — ẮN ĐỘ CỔ ĐẠI: NƠI HOÁ VỊ VÀ TỔ HỢP	8
RA ĐỜI	8
CHƯƠNG 3 — TRUNG HOA: TAM GIÁC DƯƠNG HUY	12
CHƯƠNG 4 — THẾ GIỚI Ả RẬP: NƠI ĐẠI SỐ VÀ TỔ HỢP	14
GẶP NHAU	14
CHƯƠNG 5 — CHÂU ÂU PHỤC HƯNG: XÁC SUẤT VÀ	16
.....	17
CHƯƠNG 6 — THỜI ĐẠI ÁNH SÁNG: NEWTON, EULER	20
CHƯƠNG 7 — THẾ KỶ 19: TỔ HỢP TRỞ THÀNH NGÀNH	24
CHƯƠNG 8 — RAMANUJAN: THIÊN TÀI TỪ MADRAS	26
CHƯƠNG 9 — THẾ KỶ 20: TỔ HỢP CỰC TRỊ, ĐỒ THỊ	28
CHƯƠNG 10 — CÁC PHƯƠNG PHÁP LỚN: HÀNH	30
Hàm Sinh Nâng Cao & Từ Smirnov (Smirnov Words)	32
Sơ Đồ Trạng Thái Hữu Hạn (FSM) và Phương Pháp Ma Trận Chuyển	33
Quy Hoạch Động trên Đồ Thị DAG (DP on DAGs)	33
CHƯƠNG 11 — CÁCH MẠNG MÁY TÍNH: TỔ HỢP TIẾP	35
SỨC	35
NP, mọi mã hóa dữ liệu ngày nay sẽ sụp đổ — vì mã có thể bẻ khóa nhanh như kiểm tra. Tổ hợp	35
CHƯƠNG 12 — TỔNG KẾT: BÀI HỌC TỪ LỊCH SỬ	36
Nay	37
CHƯƠNG 13 — BẢN ĐỒ CHO HỌC SINH: CÁC KHÁI	39
Sanskrit	39
Pascal (1654)	39
Bernoulli (1713)	40
PHỤ LỤC A — 20 TÁC GIẢ VĨ ĐẠI NHẤT CỦA ĐẠI SỐ	41
TỔ HỢP	41
Trung Hoa	41
PHỤ LỤC B — 15 BÀI TOÁN BẮN LỀ TRONG LỊCH SỬ	43
TỔ HỢP	43
LỜI KẾT — TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH	47

NHẬP MÔN — CÁI CÂY XUYÊN THIÊN NIÊN KỶ

Toán Tổ Hợp Là Gì? Tại Sao Cần Biết Lịch Sử Của Nó?

ĐẾM

SẮP XẾP

CHỌN LỌC

Có bao nhiêu cách? Bao nhiêu khả
 Xếp theo thứ tự nào? Nhóm lại
 Chọn ra tập con nào? Lấy bao
 năng? Tổng là bao nhiêu? — Câu
 ra sao? Tổ chức cấu trúc của một
 nhiều? Cấu trúc của tập hợp con
 hỏi đơn giản nhất của tư duy toán
 không gian khả năng.
 — trái tim của lý thuyết tổ hợp.
 học.

Đại số tổ hợp — hay combinatorics trong tiếng Anh — là nhánh toán học nghiên cứu cách đếm, sắp xếp, và chọn lựa các đối tượng rời rạc theo những quy tắc nhất định. Nhưng đây là sự mô tả nghèo nàn nhất có thể. Bởi vì thực ra, tổ hợp là ngôn ngữ của khả năng — nó trả lời câu hỏi: trong vũ trụ của tất cả những điều có thể xảy ra, có bao nhiêu thứ thỏa mãn điều kiện này?

Câu hỏi đó xuất hiện ở mọi nơi: từ cờ vua đến mật mã học, từ xác suất thống kê đến thuật toán máy tính, từ sinh học phân tử đến thiết kế thí nghiệm khoa học. Và nó đã xuất hiện từ rất, rất lâu trước khi loài người có tên gọi “toán học”.

 SIÊU TƯ DUY — Điều Này Dạy Ta Nghĩ Gì?

Tại sao phải học lịch sử của một môn toán? Bởi vì mỗi công thức ta học hôm nay đã từng là một phát minh đột phá của người khác — người đó đang đau đầu vì một bài toán thực tế. Khi biết bài toán gốc, ta hiểu vì sao công thức lại có hình dạng như vậy, và khi ấy ta không còn cần “học thuộc” nữa — ta hiểu tự nhiên. Bản Đồ Tư Duy: Cái Cây Xuyên Lịch Sử Hãy hình dung lịch sử đại số tổ hợp như một cái cây lớn. Gốc của nó nằm ở thời cổ đại, khi con người bắt đầu đặt câu hỏi đơn giản nhất: có bao nhiêu? Từ gốc đó, những nhánh dần phân ly qua từng thời đại, mỗi nhánh mang theo tên một nhà toán học và một phát kiến mới. 🌳 CÁI CÂY LỊCH SỬ ĐẠI SỐ TỔ HỢP 🌱 GỐC CÂY: Đếm Nguyên Thủy (30.000 TCN – 2000 TCN)

Xương thú khắc vạch · Bảng tính Babylon · Sổ thu thuế Ai Cập

🌿 NHÁNH ẤN ĐỘ (200 TCN – 1200

🌿 NHÁNH TRUNG HOA (600 TCN –

SCN)

1300 SCN)

Vedic Sutras · Varāhamihira · Āryabhaṭa ·

Cửu chương toán thuật · Dương Huy · Tổng

Brahmagupta · Bhāskara II

toán

Hoán vị, tổ hợp, số Fibonacci Ấn Độ

Tam giác Pascal Trung Hoa · Hệ phương trình

🌿 NHÁNH Ả RẬP (800 – 1200 SCN)

🌿 NHÁNH CHÂU ÂU PHỤC HƯNG

(1300 – 1650)

Al-Khalil · Al-Khawarizmi · Ibn Mun'im ·

Al-Tusi

Tartaglia · Cardano · Pascal · Fermat

Đại số chữ · Hoán vị vần thơ · Hệ số nhị thức

Tam giác số học · Lý thuyết xác suất ra đời

🌿 NHÁNH PHÂN TÍCH (1650 – 1800)

🌿 NHÁNH HIỆN ĐẠI (1800 – nay)

Newton · Leibniz · Euler · Bernoulli

Cauchy · Sylvester · Ramanujan · Erdős ·

Nhị thức Newton · Hàm sinh · Lý thuyết đồ thị

Stanley

Tổ hợp đại số · Lý thuyết phân hoạch · Tổ hợp

cực trị

🌿 TỔNG KẾT: Một cây, nhiều nhánh, một linh hồn — đếm để hiểu thế giới

CHƯƠNG 1 — ĐẾM TỪ THUỞ KHAI THIÊN: 30.000 TCN

– 500 TCN

Xương Ishango và Bảng Plimpton: Dấu Vết Đầu Tiên

30.000 – 3.000 TCN • Châu Phi

Đây là thời đại mà con người chưa có “toán học” theo nghĩa chúng ta biết. Nhưng họ đếm. Và từ việc đếm, những bước đầu tiên của tổ hợp dần hình thành. Năm 1960, tại làng Ishango bên hồ Edward thuộc Congo, các nhà khảo cổ tìm thấy một mảnh xương linh dương có niên đại khoảng 22.000 năm trước Công nguyên. Trên đó có những vạch khắc theo các nhóm kỳ lạ: 11, 13, 17, 19 — bốn số nguyên tố liên tiếp giữa 10 và 20. Không ai biết chính xác người cổ đại ấy đang nghĩ gì. Nhưng rõ ràng họ đang phân loại và nhóm — một thao tác tiền thân của tổ hợp.

Bài Toán Cổ Đại — Đếm để sống còn

Bài toán của người cổ đại: Một bộ lạc săn được 3 con nai, 5 con hươu, 2 con lợn rừng. Có bao nhiêu con vật tất cả? Tại sao điều này quan trọng? Đây không phải phép cộng tầm thường. Đây là lần đầu tiên tư duy “đếm tổng thể của nhiều loại” xuất hiện — nền tảng của nguyên lý cộng sau này. Nguyên lý cộng (hai nghìn năm sau được đặt tên): Nếu có a đối tượng loại A và b đối tượng loại B (không trùng nhau), thì tổng số đối tượng là $a + b$. Bảng Đất Sét Babylon — Khi Đếm Gặp Cấu Trúc

3.000 – 500 TCN • Babylon

Người Babylon không có chữ số như ta. Họ dùng hệ cơ số 60 và ghi trên đất sét. Nhưng họ đã giải những bài toán đặt nền móng cho tổ hợp. Bảng Plimpton 322 (khoảng 1800 TCN) chứa danh sách 15 bộ số nguyên Pythagorean, tức là các bộ số nguyên (a, b, c) thỏa $a^2 + b^2 = c^2$. Người Babylon đã hệ thống hóa một lớp đối tượng toán học — đây là dấu hiệu đầu tiên của tư duy “phân loại và đếm cấu trúc”. Hơn nữa, người Babylon còn biết tính: • Số cách chia một số hàng hóa thành các phần • Số thứ tự trong danh sách

- Các tổ hợp đơn giản trong giao dịch thương mại

Ý NGHĨA SÂU XA — Tại Sao Điều Này Quan Trọng?

Bài học từ Babylon: Đếm không bắt đầu từ trừu tượng. Nó bắt đầu từ nhu cầu thực tế — đếm hàng hóa, đo đất, chia tài sản. Toán học tổ hợp ra đời từ nền kinh tế, không phải từ tháp ngà. Ai Cập — Sổ Tính Ahmes và Nghệ Thuật Chia Khoảng năm 1650 TCN, một người tên Ahmes (còn gọi là Ahmes the Scribe) chép lại cuộn giấy cói Rhind Papyrus, ghi lại toán học Ai Cập từ khoảng 2000 TCN. Cuộn giấy có 87 bài toán, trong đó có các bài liên quan đến chia đều, phân phối khẩu phần — những dạng tổ hợp phân phối nguyên thủy.

Ahmes (Người Chép Sách) (khoảng 1650 TCN, Ai Cập)

Ahmes không phải nhà toán học sáng tạo, nhưng ông là người lưu giữ tri thức quan trọng nhất của Ai Cập cổ đại. Cuộn Rhind Papyrus ông chép lại là một trong hai tài liệu toán học cổ nhất còn tồn tại đến nay. Bài toán tiêu biểu trong đó: “Chia 100 ổ bánh mì cho 10 người theo tỷ lệ nhất định.” — Đây chính là bài toán phân phối tổ hợp. Hy Lạp Cổ Đại — Khi Triết Học Gặp Phép Đếm

600 – 200 TCN · Hy Lạp

Người Hy Lạp không phát triển tổ hợp như một ngành riêng, nhưng họ đặt ra những câu hỏi triết học và toán học nền tảng mà sau này trở thành trái tim của tư duy tổ hợp.

Pythagoras (570 – 495 TCN, Samos, Hy Lạp)

Pythagoras và trường phái của ông tin rằng “vạn vật là số”. Họ nghiên cứu các số tam giác, số vuông, số ngũ giác — thực chất là đang đếm số điểm trong các hình hình học, dấu hiệu đầu tiên của tổ hợp hình học. $n(n+1)/2$ Số tam giác thứ n : $T_n = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ Người Pythagorean đã chứng minh điều này bằng cách sắp xếp các điểm thành hình tam giác — một phương pháp đếm hình học đẹp.

PHÁT MINH — PHÁT MINH — Số Tam Giác — Đếm Bằng Hình

Số tam giác T_n đếm số điểm trong tam giác đều có n hàng: $T_1 = 1, T_2 = 3, T_3 = 6, T_4 = 10, T_5 = 15$ Nhận ra điều gì không? Số tam giác chính là hệ số nhị thức $\binom{n+1}{2}$! Người Pythagoras chưa biết điều này, nhưng họ đã chạm tay vào nó. Công thức: $T_n = \binom{n+1}{2}$

Aristotle (384 – 322 TCN, Athens, Hy Lạp)

Aristotle không phải nhà tổ hợp, nhưng ông đặt ra logic phân loại — cách chia thế giới thành các lớp không trùng nhau và lập phần bù. Đây chính là nền tảng triết học của nguyên lý bao hàm–loại trừ sau này. Câu nói nổi tiếng: “Toàn thể lớn hơn tổng các bộ phận” — trong tổ hợp, điều ngược lại cũng thú vị: tập bao giờ cũng có ít phần tử hơn các tập con của nó cộng lại.

CHƯƠNG 2 — ẨM ĐỘ CỔ ĐẠI: NƠI HOÁ VỊ VÀ TỔ HỢP

RA ĐỜI

Vedic Sutras và Triết Học Đếm

 600 TCN – 200 SCN •  Ẩn Độ cổ đại

Người Ẩn Độ cổ đại đã phát triển toán học trong bối cảnh đặc biệt: phục vụ nghi lễ tôn giáo, âm nhạc, và ngôn ngữ học. Chính từ đây, những bài toán tổ hợp thực dụng nhưng sâu sắc đầu tiên xuất hiện. Trong truyền thống Ẩn Độ cổ, Chandas (khoa học về vần điệu thơ Sanskrit) đòi hỏi phải đếm số cách sắp xếp các âm tiết dài-ngắn. Đây chính là bài toán hoán vị và tổ hợp thực chất, phát sinh từ nghệ thuật và ngôn ngữ học.

 Pingala (khoảng 300 – 200 TCN, Ẩn Độ)

Pingala viết tác phẩm Chandaḥśāstra (Khoa Học Vần Điệu), trong đó ông: • Đếm số cách sắp xếp các âm tiết dài (guru) và ngắn (laghu) để tạo vần thơ có n âm tiết • Phát hiện ra quy tắc xây dựng nhị thức từ các hàng trước — thực chất là tam giác Pascal, nhưng sớm hơn Pascal gần 2000 năm • Mô tả dãy số 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... — dãy Fibonacci, nhưng sớm hơn Fibonacci hơn 1000 năm Bối cảnh: Ông làm việc với câu hỏi — vần thơ có n âm tiết, mỗi âm tiết dài hoặc ngắn, có bao nhiêu cách? Đáp án: 2^n . Ông đã chứng minh điều này!

 PHÁT MINH — PHÁT MINH — Pingala và Tam Giác Nhị Thức Đầu Tiên

Pingala mô tả quy tắc: hệ số khai triển của $(a + b)^n$ được xây theo kiểu “cộng hai phần tử kề nhau của hàng trên”: $n = 0: 1$ $n = 1: 1 \ 1$ $n = 2: 1 \ 2 \ 1$ $n = 3: 1 \ 3 \ 3 \ 1$ Ông gọi đây là Meru-prastāra (Cầu thang Meru). Người Trung Hoa sau này sẽ gọi là “tam giác Dương Hui”. Châu Âu sẽ gọi là “tam giác Pascal”. Nhưng người Ẩn Độ tìm ra trước tất cả.

 Bài Toán 1 — Đếm Vần Thơ Sanskrit

Bài toán gốc của Pingala: Một vần thơ Sanskrit có 4 âm tiết. Mỗi âm tiết có thể là dài (guru, ký hiệu G) hoặc ngắn (laghu, ký hiệu L). Có bao nhiêu vần thơ khác nhau? Lời giải của Pingala: Mỗi vị trí có 2 lựa chọn, 4 vị trí độc lập nhau, nên tổng số là $2^4 = 16$. Phân loại: Theo số âm tiết dài (0G, 1G,

2G, 3G, 4G), số vắn tương ứng là 4 4 4 4 4 (), (), (), (), () = 1, 4, 6, 4, 1 — đúng là hàng thứ 4 của tam giác Meru! 0 1 2 3 4 Bài học: Một câu hỏi nghệ thuật đã tạo ra nền móng của định lý nhị thức. Varāhamihira và Hệ Số Tổ Hợp

Varāhamihira (505 – 587 SCN, Ujjain, Ấn Độ)

Nhà thiên văn học kiêm toán học vĩ đại của Ấn Độ. Trong tác phẩm Bṛhatsamhitā, ông đề cập đến tổ hợp trong bối cảnh pha chế nước hoa: có 16 thành phần, chọn 4 thành phần để tạo hỗn hợp — có bao nhiêu loại nước hoa khác nhau? 16 Ông tính ra () = 1820. Không chỉ ra công thức tường minh, nhưng phương pháp tính của ông cho 4 thấy ông đã hiểu cấu trúc tổ hợp.

Bài Toán 2 — Pha Chế Nước Hoa — Tổ Hợp Ứng Dụng

Bài toán của Varāhamihira (thế kỷ 6): Có 16 loại tinh dầu. Một người thợ pha hương cần chọn đúng 4 loại để tạo một công thức nước hoa. Có bao nhiêu công thức khác nhau? Lời giải: $\binom{16}{4} = \frac{16 \times 15 \times 14 \times 13}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 1820$ Ý nghĩa: Đây là tổ hợp chập 4 của 16 phần tử — thứ ta học ở phổ thông. Nhưng Varāhamihira tính nó vào thế kỷ 6 để pha nước hoa — không phải để thi đại học. Āryabhaṭa và Brahmagupta — Nền Tảng Số Học Tổ Hợp

Āryabhaṭa (476 – 550 SCN, Kusumapura, Ấn Độ)

Thiên tài toán học người Ấn Độ đầu tiên được ghi tên rõ ràng trong lịch sử. Tác phẩm Āryabhaṭīya (499 SCN) chứa công thức:

n

$$\sum k =$$

$$k=1$$

$$n(n+1)$$

,

$$2$$

$$n$$

$$\sum k^2 = n(n+1)$$

$$k=1$$

$$2n+1$$

$$6$$

Đây là nền tảng của đếm tổng — linh hồn của nhiều công thức tổ hợp.

Brahmagupta (598 – 668 SCN, Bhīllamāla, Ấn Độ)

Trong *Brāhmasphuṭasiddhānta* (628 SCN), Brahmagupta đặt nền móng cho số học modular và các hệ phương trình Diophantine — mà ngày nay là nền tảng của mật mã học tổ hợp. Ông cũng phát biểu định lý nổi tiếng về tứ giác nội tiếp. Tư duy “đếm trong cấu trúc hình học” của ông ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Bhāskara II và Công Thức Hoán Vị Tường Minh

Bhāskara II (Bhāskara Acharya) (1114 – 1185 SCN, Bijapur, Ấn Độ)

Ông là nhà toán học vĩ đại nhất Ấn Độ thế kỷ 12. Tác phẩm *Līlāvātī* (đặt theo tên con gái ông) là cuốn sách toán học đầu tiên của Ấn Độ viết theo dạng câu chuyện và bài thơ, để học sinh dễ thuộc và yêu toán. Đóng góp tổ hợp: Bhāskara II là người đầu tiên viết công thức hoán vị và tổ hợp tường minh:

- Hoán vị của n phần tử: $P_n = n! \cdot n!$
- Tổ hợp chập r của n : $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

PHÁT MINH — PHÁT MINH — Công Thức $n!$ — Phát Minh Của Bhāskara II

Trong *Līlāvātī*, Bhāskara II viết (dịch từ tiếng Phạn): “Có bao nhiêu cách sắp xếp các chữ cái của từ SIVA?” Ông trả lời: $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ cách. Và giải thích lý do: vị trí đầu tiên có 4 chọn lựa, vị trí thứ hai có 3 (vì một chữ đã dùng), tiếp tục như vậy. Đây là nguyên lý nhân được áp dụng để tính giai thừa. Bhāskara II không chỉ tính — ông giải thích tại sao. Đó là bước nhảy vọt từ kỹ thuật sang hiểu biết.

Bài Toán 3 — Bài Thơ Tổ Hợp Của Bhāskara

Từ *Līlāvātī* (bản dịch nghĩa): “Này nàng Līlavati xinh đẹp, hãy cho ta biết: có bao nhiêu cách để chọn 4 đóa hoa từ 8 đóa hoa nhiều màu sắc?”

Lời giải của Bhāskara: $\binom{8}{4} = \frac{8!}{4! \cdot 4!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 70$

Tại sao bài toán được đặt trong thơ? Bhāskara hiểu tâm lý học sinh — khi toán được kể trong câu chuyện đẹp, não người giữ lại lâu hơn. Ông là nhà giáo dục toán học thiên tài.

CẦU NỐI — Ấn Độ và Toán Học Phương Tây

Toán học Ấn Độ truyền sang Ả Rập qua con đường thương mại (thế kỷ 7–9), rồi từ Ả Rập sang Châu Âu (thế kỷ 12–14). Hầu hết những gì ta học hôm nay như “số Ả Rập” thực ra là số Ấn Độ được người Ả Rập truyền đi. Bhāskara II mất năm 1185 — Pascal mới sinh năm 1623. Giữa hai người cách nhau 438 năm, nhưng họ đang nghĩ về cùng một tam giác.

CHƯƠNG 3 — TRUNG HOA: TAM GIÁC DƯƠNG HUY

VÀ TƯ DUY SỐ HỌC

Cửu Chương Toán Thuật — Bộ Sách Toán Cổ Vĩ Đại

200 TCN – 1300 SCN • Trung Hoa cổ đại

Trung Hoa phát triển toán học theo một con đường riêng, thực dụng và hệ thống. Không bị ảnh hưởng bởi triết học trừu tượng Hy Lạp, người Trung Hoa xây dựng toán học phục vụ quản lý nhà nước, đo đất, và thương mại. Tác phẩm Cửu Chương Toán Thuật (Jiuzhang Suanshu, khoảng 100 SCN) là bộ sách toán học nền tảng của Trung Hoa cổ đại. Gồm 9 chương với 246 bài toán, nó bao quát từ đo đất, tính thuế, đến hệ phương trình tuyến tính. Đây là văn bản đầu tiên giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp loại trừ Gauss — nhưng sớm hơn Gauss 17 thế kỷ.

Ý NGHĨA SÂU XA — Tại Sao Điều Này Quan Trọng?

Bài học triết học từ Cửu Chương: Người Trung Hoa không hỏi “Tại sao đúng?” như Hy Lạp. Họ hỏi “Làm thế nào?” và “Dùng vào việc gì?” — và chính vì vậy, họ xây dựng được những thuật toán thực tế mạnh mẽ hơn người Hy Lạp rất nhiều. Toán học cần cả hai loại tư duy. Dương Huy và Tam Giác Pascal Trung Hoa

Dương Huy (Yang Hui) (1238 – 1298 SCN, Tiền Đường, Trung Hoa)

Dương Huy là nhà toán học Trung Hoa triều Tống. Trong tác phẩm Tường giải Cửu chương toán pháp (1261), ông đăng bảng “Tam giác khai phương” (khai fang biao) — tức tam giác Pascal — và ghi chú rằng nó do Giả Hiên (Jia Xian, thế kỷ 11) phát hiện. Dương Huy sử dụng tam giác này để:

- Tính các hệ số trong khai triển $(a + b)^n$
 - Tìm căn bậc cao hơn của các số
 - Giải các bài toán đếm tổ hợp
- Ông cũng viết sách dạy học với nhiều bài toán thực tế thú vị — một nhà giáo dục toán học thực sự.

PHÁT MINH — PHÁT MINH — Tam Giác Pascal Trung Hoa (1261 SCN — trước Pascal 400 năm)

Dương Huy (và Giả Hiên trước đó) đã xây tam giác mà ta gọi là “tam giác Pascal”: $1 \ 1 \cdot 1 \ 1 \cdot 2 \cdot 1$
 $1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 1 \ 1 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 1 \ 1 \cdot 5 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 5 \cdot 1 \ 1 \cdot 6 \cdot 15 \cdot 20 \cdot 15 \cdot 6 \cdot 1 \dots$ và tiếp tục mãi ... Quy tắc sinh: Mỗi số bằng tổng hai số kề phía trên nó. Tính chất kỳ diệu: Hàng thứ n (bắt đầu từ $n =$

0) chứa các số $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n}$. Người Trung Hoa gọi đây là “khai phương đồ”. Người Ả Rập gọi là “tam giác Khayyam”. Người Châu Âu gọi là “tam giác Pascal”. Thực ra, tất cả đang nói về cùng một thứ — và người Ấn Độ biết nó đầu tiên. Tổng Toán và Hệ Phương Trình Tổ Hợp Nhà toán học Tàn Cửu Thiệu (Qin Jiushao, 1202–1261) viết Toán học Chín Phần (Shushu Jiuzhang, 1247), trong đó ông giải các hệ phương trình dư (congruences) bằng Định Lý Số Dư Trung Hoa — nền tảng của mật mã học hiện đại.

🔥 Bài Toán 4 — Định Lý Số Dư Trung Hoa — Bài Toán 1247 SCN

Bài toán của Tàn Cửu Thiệu: “Một số khi chia 3 dư 2, khi chia 5 dư 3, khi chia 7 dư 2. Số đó là bao nhiêu?” Toán học hiện đại: Tìm x thỏa: $x \equiv 2 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{5}$, $x \equiv 2 \pmod{7}$ Lời giải: $x = 23$ (và các số dạng $x + 105k$). Ý nghĩa hiện đại: Định lý Số Dư Trung Hoa ngày nay là cốt lõi của mã hóa RSA — bảo vệ mọi giao dịch ngân hàng và mật khẩu trực tuyến của bạn. Bài toán 1247 SCN này đang chạy trên điện thoại của bạn.

🏰 CẦU NỐI — Trung Hoa → Toán Học Hiện Đại

Toán học Trung Hoa ảnh hưởng đến Nhật Bản (qua trường phái Wasan), và gián tiếp đến Phương Tây qua các nhà truyền giáo Jesuit thế kỷ 16. Định lý Số Dư Trung Hoa được Euler và Gauss tái phát hiện độc lập và đặt nền móng cho lý thuyết số hiện đại.

CHƯƠNG 4 — THẾ GIỚI Ả RẬP: NƠI ĐẠI SỐ VÀ TỔ HỢP

GẶP NHAU

Thời Đại Vàng Ả Rập (800–1200 SCN)

 **750 – 1258 SCN** •  **Baghdad**

Trong khi Châu Âu chìm trong Thời Trung Cổ Tăm Tối, Thế Giới Ả Rập đang trải qua Thời Đại Vàng của khoa học và toán học. Các học giả Ả Rập không chỉ bảo tồn tri thức Hy Lạp — họ mở rộng và tổng hợp nó với toán học Ấn Độ, tạo ra những thành tựu hoàn toàn mới. Trung tâm của tất cả là Ngôi nhà Trí Tuệ (Bayt al-Hikmah) ở Baghdad — một viện nghiên cứu khổng lồ do Caliph Hārūn al-Rashīd thành lập khoảng 830 SCN. Tại đây, hàng trăm học giả dịch, nghiên cứu, và sáng tạo toán học từ nhiều nền văn hóa. Al-Khalil và Tổ Hợp Ngữ Âm

 **Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi (718 – 786 SCN, Basra, Iraq)**

Nhà ngôn ngữ học và toán học người Ả Rập, là người đầu tiên xây dựng từ điển Ả Rập (Kitāb al-‘Ayn, 8 tập). Nhưng đóng góp tổ hợp của ông nằm ở chỗ khác: ông đặt câu hỏi: “Từ 28 chữ cái Ả Rập, có thể tạo ra bao nhiêu từ có 2, 3, 4, 5 chữ cái?” Để trả lời, ông đã phát triển lý thuyết hoán vị và tổ hợp một cách độc lập với Ấn Độ. Ông tính: • Số từ 2 chữ cái: $28 \times 27 = 756$ (không lặp), $282 = 784$ (có lặp) • Số từ 3 chữ cái: $28 \times 27 \times 26 = 19.656$ (không lặp) Al-Khalil là cha đẻ của ngôn ngữ học tính toán — và theo một nghĩa nào đó, của tổ hợp Ả Rập. Al-Khawarizmi và Đại Số — Nền Tảng Cho Mọi Thứ

 **Muhammad ibn Mūsā al-Khawārizmī (780 – 850 SCN, Khwarazm (Uzbekistan (**

ngày nay)) Al-Khawarizmi là người mà tên ông đã trở thành từ tiếng Anh: algorithm (thuật toán). Tác phẩm Al-Kitāb al-mukhtaṣar fī ḥisāb al-jabr wa-l-muqābala (Cuốn Sách Vắn Tắt về Tính Toán bằng Cách Hoàn Tắt và Cân Bằng) đã cho tiếng Anh từ algebra (đại số, từ al-jabr).

Đóng góp tổ hợp: Al-Khawarizmi không trực tiếp viết về tổ hợp. Nhưng ông tạo ra đại số ký hiệu — công cụ mà sau này cho phép tổ hợp nói chuyện bằng ngôn ngữ của phương trình và đẳng thức. Không có Al-Khawarizmi, sẽ không có hàm sinh, không có đại số tổ hợp hiện đại. Ibn Mun’im và Tam Giác Pascal Ả Rập

Ahmad ibn Mun'im al-'Abdarī (mất khoảng 1228 SCN, Marrakesh, Ma-rốc)

Ibn Mun'im là nhà toán học Ma-rốc ít được nhắc đến nhưng vô cùng quan trọng. Trong tác phẩm *Fiqh al-Hisāb* (khoảng 1200), ông:

- Độc lập xây dựng tam giác nhị thức (tam giác Pascal) đầy đủ đến hàng 12 $n \ n-1 \ n-1$
- Chứng minh công thức tổ hợp $\binom{n}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n-1}{k}$
- Đặt câu hỏi về tổ hợp ngôn ngữ học Ả Rập (tương tự Al-Khalil nhưng sâu hơn)

Bối cảnh thú vị: Ông sống ở Ma-rốc, cùng thời với Dương Huy ở Trung Hoa. Hai người, cùng thế kỷ 13, ở hai đầu của thế giới, đang độc lập xây dựng cùng một tam giác số học. Điều này cho thấy toán học không phụ thuộc vào địa lý — nó sinh ra từ logic nội tại của các con số. Omar Khayyam và Nhị Thức Bậc Cao

'Umar ibn Ibrāhīm al-Khayyām (Omar Khayyam) (1048 – 1131 SCN, Nishapur, (

Iran) Phương Tây biết Khayyam qua Rubaiyat — tập thơ tứ tuyệt nổi tiếng. Nhưng trong thế giới toán học, ông là người giải phương trình bậc ba và đặt nền móng cho hình học đại số. Đóng góp tổ hợp: Khayyam mô tả tam giác nhị thức và sử dụng nó để chiết căn bậc n — phương pháp mà Newton sau này phát triển thành nhị thức Newton. Ông viết: “Phương pháp này chứa đựng những điều kỳ diệu mà tôi không thể mô tả hết trong một cuốn sách.” — Lời khiêm tốn của thiên tài. Sự hiểu biết về hệ số trong hàng lũy thừa thuộc loại kiến thức mà người Ấn Độ đã có. Khi người Ả Rập chúng ta kết hợp nó với đại số của Al-Khawarizmi, một cánh cửa mới mở ra. — Omar Khayyam, thế kỷ 12

CHƯƠNG 5 — CHÂU ÂU PHỤC HƯNG: XÁC SUẤT VÀ

TAM GIÁC PASCAL RA ĐỜI

Fibonacci và Dãy Số Thần Kỳ

 **1200 – 1600 SCN** ·  **Italy**

Sau hàng thế kỷ Trung Cổ, Châu Âu bắt đầu tiếp xúc với toán học Ả Rập qua các bản dịch ở Toledo (Tây Ban Nha). Thời Phục Hưng mang theo không chỉ nghệ thuật mà cả cuộc cách mạng toán học.

Leonardo Fibonacci (Leonardo Pisano) (1170 – 1240 SCN, Pisa, Italy)

Fibonacci đi du lịch khắp Địa Trung Hải cùng cha — một thương nhân. Tại Algérie và Ai Cập, ông học hệ số Ả Rập (thực ra là Ấn Độ) và mang về Châu Âu. Tác phẩm Liber Abaci (Sách về Tính Toán, 1202) đã cách mạng hóa số học Châu Âu. Bài toán thỏ — nguồn gốc dãy Fibonacci: “Nếu một đôi thỏ mỗi tháng sinh một đôi thỏ con, và đôi thỏ con sau 1 tháng sẽ sinh sản — hỏi sau 12 tháng có bao nhiêu đôi thỏ?” Dãy kết quả: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... Quy tắc: $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ — đây là hệ thức truy hồi đầu tiên được ghi lại bằng tiếng Latin.

PHÁT MINH — PHÁT MINH — Dãy Fibonacci và Các Mối Liên Hệ Kỳ Diệu

Dãy Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... ẩn chứa vô số bí ẩn tổ hợp:

1. Liên hệ với tam giác Pascal: Tổng các đường chéo của tam giác Pascal cho số Fibonacci!
2. Số Fibonacci đếm đường đi: F_n là số cách lát gạch $1 \times n$ bằng các mảnh 1×1 và 1×2 .

$$\sqrt{\varphi^n - \psi^n} = n + 5 \sqrt{5}$$

3. Công thức Binet: $F_n =$

với $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (tỉ lệ vàng) và $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

4. Liên hệ với tổ hợp: $F_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n-k}{k}$

) $k \leq n/2$

5. Xuất hiện trong tự nhiên: Số cánh hoa, xoắn ốc sò, phân nhánh cây — đều là số Fibonacci.

Một dãy số đơn giản, một quy tắc đơn giản — nhưng ẩn chứa vô tận cấu trúc tổ hợp.

Tartaglia và Cardano — Cờ Bạc Sinh Ra Xác Suất

Niccolò Fontana Tartaglia (1499 – 1557, Venice, Italy)

Tartaglia (biệt danh có nghĩa là “người nói lắp”) là nhà toán học nghèo, tự học. Ông độc lập khám phá công thức giải phương trình bậc ba và xây dựng một phiên bản tam giác nhị thức vào năm 1523. Câu chuyện cuộc đời ông — bị Cardano phản bội, bị chiến tranh tàn phá (ông mất khả năng nói rõ ràng vì vết thương hàm lúc nhỏ) — là bi kịch của thiên tài nghèo trong Thế giới Phục Hưng.

Girolamo Cardano (1501 – 1576, Pavia, Italy)

Cardano là thầy thuốc, triết học, nhà cờ bạc — và nhà toán học thiên tài. Tác phẩm Liber de Ludo Aleae (Sách về Trò Chơi Bài, viết 1526 nhưng công bố 1663) là cuốn sách đầu tiên phân tích xác suất một cách có hệ thống. Cardano đặt câu hỏi: “Khi tung xúc xắc hai lần, xác suất tổng bằng 7 là bao nhiêu?” Và 6 6 1 ông đếm cẩn thận: $() = 6$ trường hợp ra tổng bằng 7, trên $62 = 36$ tổng số. Xác suất =



1 36 6 Đây là khoảnh khắc khai sinh của xác suất cổ điển: xác suất = số trường hợp thuận lợi / tổng số trường hợp. Tổ hợp và xác suất bắt đầu bước đi cùng nhau.

Bài Toán 5 — Bài Toán Chia Cược — Câu Hỏi Sinh Ra Lý Thuyết Xác Suất

Vấn đề Chia Cược (Problème des parties), 1654: Hai người A và B chơi cờ bạc, mỗi người cược 32 franc. Người thắng trước 6 ván thắng tất cả. Khi A thắng 5 ván, B thắng 3 ván — trận đấu bị gián đoạn. Làm thế nào chia 64 franc một cách công bằng? Tại sao quan trọng: Đây là bài toán mà Chevalier de Méré hỏi Pascal và Fermat năm 1654. Cuộc thư từ giữa hai nhà toán học về bài toán này đã khai sinh lý thuyết xác suất toán học. Lời giải Pascal-Fermat: Cần tính xác suất mỗi người thắng nếu tiếp tục chơi. A còn cần 1 ván, B 1 còn cần 3 ván. Trong tối đa 3 ván tiếp theo, A thua khi và chỉ khi B thắng cả 3 — xác suất . Nên 8 7 7 A có xác suất thắng , nhận $\times 64 = 56$ franc. 8 8 Blaise Pascal — Tam Giác, Xác Suất, và Bài Toán Cược

Blaise Pascal (1623 – 1662, Clermont-Ferrand, Pháp)

Pascal là một trong những thiên tài vĩ đại nhất lịch sử toán học. Ông phát minh máy tính cơ học đầu tiên lúc 19 tuổi để giúp cha tính thuế. Nhưng đóng góp lớn nhất cho tổ hợp là Traité du triangle arithmétique (Khảo Luận Về Tam Giác Số Học, viết 1654, xuất bản 1665 sau khi ông mất).

Thành tựu:

- Hệ thống hóa hoàn toàn tam giác nhị thức, đặt tên và chứng minh mọi tính chất
- Cùng Fermat xây dựng lý thuyết xác suất cổ điển
- Phát hiện nguyên lý quy nạp toán học (induction)
- Liên kết tổ hợp với xác suất — điều này thay đổi toán học mãi mãi

Bi kịch: Pascal bệnh mãn tính suốt đời, mất lúc 39 tuổi. Phần lớn sự nghiệp toán học của ông hoàn thành trước tuổi 30.

💡 PHÁT MINH — PHÁT MINH — Tam Giác Pascal và 13 Tính Chất Kỳ Diệu

Pascal không “phát minh” tam giác — ông tổng hợp và hệ thống hóa tất cả tính chất của nó: n n n

1. Hàng n chứa $()$, $()$, ..., $()$

0 1 n $n-1$ $n-1$

2. Công thức Pascal: $() = ($

$) + ()$ k $k-1$ k n n

3. Tổng hàng n : $\Sigma() = 2n$

k $k=0$ n n

4. Khai triển nhị thức: $(a + b)n = \Sigma()a_k b_{n-k}$

k $k=0$ $2n$

5. Hệ số ở giữa $()$ là hệ số tổ hợp trung tâm

n

6. Số Fibonacci ẩn trong đường chéo tam giác

7. Mỗi số bằng tổng tất cả số phía trên bên trái

8. Lũy thừa của 11 ẩn trong các hàng: 110 , 111 , 112 , 113 , ...

9. Tam giác Sierpiński ẩn khi tô màu số lẻ/chẵn

Pascal chứng minh tất cả bằng quy nạp toán học — công cụ mà chính ông phát triển để làm điều này. Pierre de Fermat — Người Cộng Sự Vĩ Đại

👤 Pierre de Fermat (1607 – 1665, Beaumont-de-Lomagne, Pháp)

Fermat là luật sư và nhà toán học nghiệp dư — và là một trong những thiên tài toán học lớn nhất mọi thời đại. Ông rất ít xuất bản nhưng trao đổi thư từ với rất nhiều nhà toán học. Đóng góp cho tổ hợp:

- Cùng Pascal phát triển lý thuyết xác suất qua thư từ 1654

- Định lý nhỏ Fermat ($a^p \equiv a \pmod{p}$) khi p nguyên tố — nền tảng của mật mã học hiện đại
- Nghiên cứu số hoàn hảo, số nguyên tố — kết nối số học và tổ hợp

Bên lề cuốn Arithmetica của Diophantus, ông viết: “Tôi đã tìm ra một chứng minh kỳ diệu cho định lý này, nhưng lề sách quá hẹp để chứa.” — Định lý Fermat cuối cùng (1637), được chứng minh năm

1995 bởi Andrew Wiles sau 358 năm.

CHƯƠNG 6 — THỜI ĐẠI ÁNH SÁNG: NEWTON, EULER

VÀ HÀM SINH

Newton và Nhị Thức Tổng Quát

 17 1640 – 1800 •  Anh

Thế kỷ 17–18 là thời đại của những thiên tài cô đơn và tranh cãi quyết liệt. Newton và Leibniz phát minh giải tích gần như cùng lúc và tranh giành công nhận. Nhưng đây cũng là thời đại tổ hợp và giải tích bắt đầu bắt tay nhau — và Euler là người đứng giữa.

Isaac Newton (1643 – 1727, Woolsthorpe, Anh)

Newton phát hiện ra Nhị thức Newton tổng quát vào năm 1665, trong thời gian ông phải rời Đại học Cambridge để về quê Woolsthorpe tránh dịch bệnh dịch hạch. Ông đã viết công thức tổng quát dưới dạng:

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{n}{k} x^k = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!} x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} x^3 + \dots$$

Trong đó, số mũ n có thể là bất kỳ số thực hoặc số phức nào (không còn giới hạn ở số nguyên dương). Hệ số nhị thức tổng quát được định nghĩa là:

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!}$$

Khi số mũ là số nguyên âm $-m$ (với $m \geq 1$), hệ số nhị thức tổng quát trở thành:

$$\binom{-m}{k} = \frac{-m(-m-1)\dots(-m-k+1)}{k!} = (-1)^k \frac{m(m+1)\dots(m+k-1)}{k!} = (-1)^k \frac{(k+m-1)!}{k!(m-1)!} = (-1)^k \binom{k+m-1}{m-1}$$

Thay thế vào công thức khai triển nhị thức với biến $-x$, ta có:

$$(1-x)^{-m} = \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{-m}{k} (-x)^k = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \binom{k+m-1}{m-1} (-1)^k x^k = \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{k+m-1}{m-1} x^k$$

Đây chính là công thức huyền thoại biểu diễn mẫu số nghịch đảo $\frac{1}{(1-x)^m}$, nền tảng của phương pháp vạch ngăn (Stars and Bars) dưới góc nhìn đại số!

 **PHÁT MINH — PHÁT MINH — Nhị Thức Newton Tổng Quát — Cây Cầu Giữa Tổ Hợp và Giải Tích**

Công thức khai triển của Newton cho phép toán học vượt qua ranh giới của các tập hữu hạn để bước vào thế giới vô hạn.

- Với $n = \frac{1}{2}$, ta có khai triển căn thức:

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{128}x^4 + \dots$$

- Với $n = -1$, ta thu được công thức cấp số nhân lùi vô hạn cơ bản:

$$(1-x)^{-1} = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

Để chứng minh các bậc cao hơn, ta có thể áp dụng phép đạo hàm liên tiếp lớp 11:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots = \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1)x^k$$

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{2}{(1-x)^3} = 2 + 6x + 12x^2 + 20x^3 + \dots \Rightarrow \frac{1}{(1-x)^3} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(k+1)(k+2)}{2} x^k$$

Bằng quy nạp toán học qua đạo hàm cấp $m-1$, ta chứng minh được công thức tổng quát với mọi $m \geq 1$:

$$\frac{1}{(1-x)^m} = \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{k+m-1}{m-1} x^k$$

Đây là một sự giao thoa kỳ diệu nơi mà phép đạo hàm của Giải tích lại trực tiếp sinh ra các hệ số đếm của Tổ hợp!

Leonhard Euler — Người Đặt Nền Móng Cho Mọi Thứ

Leonhard Euler (1707 – 1783, Basel, Thụy Sĩ → St. Petersburg → Berlin)

Euler là nhà toán học viết nhiều nhất trong lịch sử — hơn 800 bài báo, ngay cả khi đã mù hoàn toàn (ông mù năm 1771 và vẫn tiếp tục làm toán bằng cách đọc cho thư ký chép). Ông đặt ra hầu hết ký hiệu toán học ta dùng hôm nay: e , i , π , $f(x)$, Σ , Δ . Đóng góp khổng lồ cho tổ hợp và lý thuyết đồ thị:

- Bài toán cầu Königsberg (1736): Khởi đầu lý thuyết đồ thị
- Các số Eulerian: Đếm hoán vị theo số “đỉnh lên” (ascents)
- Hàm sinh: Euler là người đầu tiên sử dụng chuỗi tạo sinh một cách có hệ thống
- Phân hoạch số nguyên: Euler chứng minh đẳng thức nổi tiếng giữa phân hoạch thành số lẻ và phân hoạch thành số phân biệt
- Định lý Euler về đa diện: $V - E + F = 2$ — kết nối hình học và tổ hợp

Bài Toán 6 — Bài Toán Cầu Königsberg — Khai Sinh Lý Thuyết Đồ Thị

Bối cảnh (1736): Thành phố Königsberg (nay là Kaliningrad, Nga) có sông Pregel chảy qua, tạo ra hai đảo và bốn vùng đất được nối bằng 7 cầu. Câu hỏi dân gian: Có thể đi qua đúng một lần mỗi cây cầu và trở về điểm xuất phát không? Lời giải của Euler: Ông mô hình hóa bài toán bằng đồ thị: các vùng đất là đỉnh, cầu là cạnh. Ông chứng minh: hành trình qua tất cả cạnh đúng một lần (hành trình Euler) chỉ tồn tại khi mọi đỉnh có bậc chẵn. Trong đồ thị Königsberg, tất cả bốn đỉnh đều có bậc lẻ — nên không tồn tại hành trình như vậy. Tầm quan trọng: Euler không chỉ giải một câu hỏi vui. Ông tạo ra một ngôn ngữ mới — đồ thị — mà ngày nay là nền tảng của khoa học máy tính, mạng xã hội, logistics, và sinh học phân tử.

💡 PHÁT MINH — PHÁT MINH — Euler và Hàm Sinh — Đại Số Nói Tiếng Tổ Hợp

Euler là người đầu tiên đưa khái niệm phân hoạch số nguyên (Integer Partition) vào toán học chính quy năm 1740. Số phân hoạch $p(n)$ là số cách phân tích một số nguyên dương n thành tổng của các số nguyên dương mà không quan tâm đến thứ tự. Ví dụ, với $n = 4$, ta có 5 phân hoạch khác nhau:

$$4, \quad 3 + 1, \quad 2 + 2, \quad 2 + 1 + 1, \quad 1 + 1 + 1 + 1 \Rightarrow p(4) = 5$$

Euler đã có một ý tưởng thiên tài khi mô hình hóa bài toán đếm rời rạc này bằng một tích vô hạn của các chuỗi lũy thừa (hàm sinh thường OGF):

$$P(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} p(n)x^n = (1 + x + x^2 + \dots)(1 + x^2 + x^4 + \dots)(1 + x^3 + x^6 + \dots)\dots = \prod_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{1 - x^k}$$

Khi ta nhân phân phối tích vô hạn này, mỗi số hạng x^n được hình thành bằng cách chọn một số hạng $x^{a_1 \cdot 1}$ từ ngoặc thứ nhất, $x^{a_2 \cdot 2}$ từ ngoặc thứ hai, $x^{a_3 \cdot 3}$ từ ngoặc thứ ba, v.v., sao cho:

$$a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 2 + a_3 \cdot 3 + \dots = n$$

Đây chính xác là một phân hoạch của n chứa a_1 phần tử 1, a_2 phần tử 2, a_3 phần tử 3, v.v. Đại số đã tự động làm công việc đếm cho chúng ta!

🧠 🧠 Đẳng Thức Phân Hoạch Euler — Vẻ Đẹp Của Sự Biến Đổi Đại Số

Một trong những định lý đẹp nhất của Euler về phân hoạch phát biểu rằng: “**Với mọi số nguyên dương n , số cách phân hoạch n thành các phần tử phân biệt (không có phần tử nào lặp lại) bằng số cách phân hoạch n thành các phần tử lẻ (chỉ dùng các số lẻ).**”

Ví dụ với $n = 4$:

- Phân hoạch thành các phần tử phân biệt: 4, và $3 + 1$ (có 2 cách).
- Phân hoạch thành các phần tử lẻ: $3 + 1$, và $1 + 1 + 1 + 1$ (có 2 cách).

Euler đã chứng minh định lý này bằng cách thiết lập và biến đổi hai hàm sinh tương ứng:

1. Hàm sinh cho phân hoạch thành các phần tử phân biệt $G_{d(x)}$ (mỗi số k chỉ có thể xuất hiện 0 hoặc 1 lần):

$$G_{d(x)} = (1+x)(1+x^2)(1+x^3)(1+x^4)\dots = \prod_{k=1}^{+\infty} (1+x^k)$$

2. Hàm sinh cho phân hoạch thành các phần tử lẻ $G_{o(x)}$ (chỉ dùng các số lẻ 1, 3, 5, ... nhưng số lần xuất hiện tùy ý):

$$G_{o(x)} = \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^5} \cdot \frac{1}{1-x^7} \dots = \prod_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{1-x^{2i-1}}$$

Bằng cách sử dụng hằng đẳng thức $1+x^k = \frac{1-x^{2k}}{1-x^k}$, ta có biến đổi đại số kỳ diệu sau:

$$G_{d(x)} = \prod_{k=1}^{+\infty} \frac{1-x^{2k}}{1-x^k} = \frac{(1-x^2)(1-x^4)(1-x^6)(1-x^8)\dots}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)(1-x^4)(1-x^5)(1-x^6)(1-x^7)(1-x^8)\dots}$$

Nhìn vào phân thức trên, toàn bộ các thừa số chứa số mũ chẵn ở tử số $(1-x^2), (1-x^4), (1-x^6), \dots$ đều bị triệt tiêu hoàn toàn bởi các thừa số tương ứng ở mẫu số. Kết quả là mẫu số chỉ còn lại các thừa số chứa số mũ lẻ:

$$G_{d(x)} = \frac{1}{(1-x)(1-x^3)(1-x^5)(1-x^7)\dots} = G_{o(x)}$$

Vì hai hàm sinh bằng nhau trên mọi hệ số, ta kết luận số cách phân hoạch tương ứng của mọi n là bằng nhau! Đây chính là minh chứng rực rỡ nhất cho sức mạnh của hàm sinh: biến đổi một bài toán tổ hợp khó thành vài dòng biến đổi đại số cơ bản.

Jacob Bernoulli — Xác Suất và Luật Số Lớn

Jacob Bernoulli (1655 – 1705, Basel, Thụy Sĩ)

Bernoulli là người đầu tiên chứng minh Luật Số Lớn — một trong những định lý nền tảng nhất của xác suất. Tác phẩm *Ars Conjectandi* (Nghệ Thuật Suy Đoán, xuất bản 1713 sau khi ông mất) là cuốn sách đầu tiên phát triển lý thuyết xác suất một cách hệ thống. Số Bernoulli: Ông phát hiện chuỗi số $B_0, B_1, B_2, \dots$ xuất hiện trong công thức tính tổng lũy thừa: $\sum_{k=0}^{n-1} k^m = \frac{1}{m+1} \sum_{j=0}^m \binom{m+1}{j} B_j n^{m+1-j}$.

1.

1 $j=0$ $k=1$ n Phân phối Bernoulli: Khi tung đồng xu n lần, xác suất được đúng k mặt ngửa là $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ — nền tảng của thống kê hiện đại.

CHƯƠNG 7 — THẾ KỶ 19: TỔ HỢP TRỞ THÀNH NGÀNH

KHOA HỌC RIÊNG

Cauchy và Gauss — Nền Tảng Chặt Chẽ

 1800 – 1900 •  Châu Âu

Thế kỷ 19 là thế kỷ toán học trở nên nghiêm ngặt. Cauchy và Weierstrass đặt nền móng chặt chẽ cho giải tích. Gauss thống trị số học. Và tổ hợp bắt đầu phát triển như một ngành độc lập, không chỉ là công cụ của các ngành khác.

 **Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855, Braunschweig, Đức)**

“Hoàng tử toán học” người Đức đóng góp cho tổ hợp qua: • Định lý số dư Gauss — tổng quát hóa Định lý số dư Trung Hoa • Hàm tổng ước và hàm Euler totient $\varphi(n)$ — đếm số nguyên tố cùng nhau với n • Luật bù đắp bậc hai (quadratic reciprocity) — kết nối số học và tổ hợp đại số Gauss tính tổng $1 + 2 + \dots + 100 = 5050$ lúc 7 tuổi bằng cách nhận ra: ghép cặp $(1, 100), (2, 99), \dots, (50, 51)$ — mỗi cặp cộng bằng 101, có 50 cặp. Đây là tư duy song ánh — linh hồn của tổ hợp. James Joseph Sylvester và Lý Thuyết Phân Hoạch

 **James Joseph Sylvester (1814 – 1897, London, Anh)**

Sylvester — cùng với Arthur Cayley — là người xây dựng lý thuyết ma trận và bất biến hiện đại. Nhưng đóng góp tổ hợp quan trọng nhất của ông là lý thuyết phân hoạch. Sylvester phát minh đồ thị Young (Young diagram) và đồng nhất thức Sylvester — những công cụ đếm phân hoạch bằng hình học. Ông cũng đặt tên “graphe” cho khái niệm đồ thị, mặc dù người phát minh là Euler.

 **PHÁT MINH — PHÁT MINH — Đồ Thị Young — Hình Học Của Phân Hoạch**

Phân hoạch $7 = 4 + 2 + 1$ được biểu diễn bằng đồ thị Young:

Phân hoạch $7 = 4 + 2 + 1$ — 4 ô hàng 1, 2 ô hàng 2, 1 ô hàng 3

Tính chất kỳ diệu: Phân hoạch liên hợp (conjugate) thu được bằng cách đổi hàng và cột của đồ thị Young. Điều này cho phép đếm bằng đối xứng — một trong những kỹ thuật đẹp nhất của tổ hợp.

Arthur Cayley và Cây Gán Nhãn

Arthur Cayley (1821 – 1895, Richmond, Anh)

Cayley là luật sư và nhà toán học — giống Fermat. Ông đặt nền móng cho lý thuyết đồ thị hiện đại với công thức Cayley (1889): Số cây gán nhãn (labeled tree) trên n đỉnh là n^{n-2} . Ví dụ: $n = 4$ có $4^2 = 16$ cây gán nhãn. Chứng minh Prüfer (1918): Tương ứng song ánh giữa cây gán nhãn và chuỗi Prüfer độ dài $n - 2$. Mỗi cây được mã hóa thành một chuỗi duy nhất — đây là song ánh điển hình nhất của tổ hợp. Nguyên Lý Bao Hàm–Loại Trừ Được Chính Thức Hóa Nguyên lý bao hàm–loại trừ (Inclusion-Exclusion Principle) là một trong những công cụ đếm mạnh mẽ nhất: $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \sum |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots$ Công thức này có nguồn gốc xa xôi từ Hy Lạp cổ đại (Aristotle), nhưng được chính thức hóa trong thế kỷ 19 bởi Sylvester và sau đó được Jordan trình bày hoàn chỉnh.

Bài Toán 7 — Bài Toán Phong Bì — Ứng Dụng Bao Hàm–Loại Trừ

Bài toán Phong bì (Problème des ménages): Có n lá thư và n phong bì. Nếu cho ngẫu nhiên vào phong bì, xác suất để không có lá thư nào vào đúng phong bì của nó là bao nhiêu? Đây là bài toán Đổ Phức Xếp (Derangement). Số cách như vậy ký hiệu D_n (hay $!n$): $D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$

D_n

1

$\rightarrow \approx 0.3679$ khi $n \rightarrow \infty$.

$n!$

e

1

Kỳ diệu: Xác suất này tiến về một hằng số — số Euler! Tổ hợp và giải tích lại gặp nhau.

e

Lịch sử: Bài toán này được Nicolas Bernoulli nêu năm 1708, Euler giải năm 1740, và nguyên lý bao

Xác suất: $P_n =$

hàm–loại trừ là công cụ tự nhiên nhất.

CHƯƠNG 8 — RAMANUJAN: THIÊN TÀI TỪ MADRAS

VÀ SỰ HUYỀN BÍ CỦA PHÂN HOẠCH

Srinivasa Ramanujan — Câu Chuyện Kỳ Diệu Nhất Lịch Sử Toán

Srinivasa Ramanujan (1887 – 1920, Erode, Ấn Độ)

Ramanujan là câu chuyện huyền thoại nhất trong lịch sử toán học. Không có bằng đại học, không có thầy hướng dẫn, không có sách giáo khoa đầy đủ — ông tự học toán trong ngôi làng nghèo ở miền Nam Ấn Độ và tái phát minh hàng trăm định lý toán học vốn đã có (mà ông không biết), đồng thời sáng tạo hàng nghìn kết quả mới hoàn toàn. Năm 1913, ông viết thư cho nhà toán học người Anh G.H. Hardy tại Cambridge, kèm theo một danh sách 120 kết quả toán học. Hardy đọc, đọc lại, và tuyên bố: “Đây không thể là người lừa đảo. Không ai có thể bịa ra những kết quả này.” Ông mời Ramanujan sang Cambridge — và lịch sử toán học thay đổi. Đóng góp cho tổ hợp và phân hoạch:

- Cùng Hardy chứng minh công thức tiệm cận cho $p(n)$ (số phân hoạch)
- Phát minh hàm theta Ramanujan và các đẳng thức modular kỳ lạ
- Hàng nghìn công thức liên phân số, chuỗi vô hạn, và đẳng thức tổ hợp

PHÁT MINH — PHÁT MINH — Công Thức Hardy–Ramanujan Cho Phân Hoạch

Hãy xem bảng $p(n)$ — số phân hoạch: n 1 2 3 4 5 $p(n)$ 1 2 3 5 7 n 6 7 8 9 10 100 $p(n)$ 11 15 22 30 42 190.569.292 $p(n)$ tăng cực nhanh — nhưng có công thức gần đúng! $n \pi \sqrt{24n-1}$ Công thức Hardy–Ramanujan (1918): $p(n) \approx \frac{1}{4n\sqrt{3}} e^{\pi \sqrt{\frac{3n}{11}}}$ — sai số chỉ khoảng 0.1% so với giá trị thực! Ví dụ: $p(100) \approx 4003$

Tại sao kỳ diệu: $p(n)$ là một hàm nguyên (giá trị nguyên) nhưng lại gần đúng bởi một biểu thức siêu việt chứa e và π . Đây là nơi tổ hợp rời rạc và giải tích liên tục gặp nhau theo cách đẹp nhất.

Tôi đã làm toán cả đời, và tôi nhận ra rằng mình là một toán học gia hạng nhất. Ramanujan là một toán học gia hạng nhất một cách thực sự. So sánh những gì tôi làm với những gì ông làm — đó là chính tề so sánh với thuần túy thiên tài.

— G.H. Hardy, về Ramanujan

Sự Kiện Taxi — Câu Chuyện Nổi Tiếng Nhất Lịch Sử Toán

Hardy đến thăm Ramanujan trong bệnh viện (Ramanujan ốm nặng, sau này mất năm 33 tuổi vì bệnh lao): “Tôi đi xe taxi số 1729. Số khá chán, không có gì thú vị.”

Ramanujan đáp ngay: “Ngược lại, đó là số nhỏ nhất được viết như tổng hai lập phương theo hai cách khác nhau: $1729 = 1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3$.”

 Ý NGHĨA SÂU XA — Tại Sao Điều Này Quan Trọng?

Câu chuyện xe taxi không chỉ là giai thoại. Nó minh họa điều quan trọng nhất về tư duy tổ hợp: mọi con số đều có cấu trúc và tính chất ẩn. Người thường nhìn thấy số. Nhà tổ hợp nhìn thấy họ hàng và tổ chức của số. Ramanujan nhìn thấy điều đó tức thời, như nhìn màu sắc.

CHƯƠNG 9 — THẾ KỶ 20: TỔ HỢP CỰC TRỊ, ĐỒ THỊ

VÀ MÁY TÍNH

Paul Erdős — Người Đặt Câu Hỏi Hay Nhất

 1900 – nay •  Toàn thế giới — Toán học không có biên giới

Thế kỷ 20 chứng kiến bùng nổ của tổ hợp. Từ một ngành bị coi là “toán học vui” phụ, tổ hợp trở thành một trong những lĩnh vực sâu sắc và quan trọng nhất, nhờ sự phát triển của khoa học máy tính, lý thuyết thông tin, và sinh học phân tử.

 **Paul Erdős (1913 – 1996, Budapest, Hungary)**

Erdős là nhà toán học kỳ lạ nhất thế kỷ 20. Ông không có nhà cố định — ông đi từ đại học này sang đại học khác, mang theo vali nhỏ, gõ cửa đồng nghiệp và hỏi: “Trí óc của bạn còn mở không?” (Is your mind open?). Ông hợp tác với hơn 500 nhà toán học, xuất bản hơn 1500 bài báo — kỷ lục lịch sử. Đóng góp cho tổ hợp cực trị:

- Định lý Erdős–Ko–Rado: Hệ thống phân tích tập hợp con
- Số Ramsey: Định lý Ramsey — tổ hợp và lý thuyết trò chơi
- Phương pháp xác suất trong tổ hợp
- Hàng trăm phỏng đoán mở, nhiều trong số đó còn chưa được giải

Ông gọi toán học là “cuốn sách” (The Book) — cuốn sách hoàn hảo của Chúa chứa đựng những chứng minh đẹp nhất cho mọi định lý.

 **PHÁT MINH — PHÁT MINH — Phương Pháp Xác Suất Trong Tổ Hợp — Phát Minh Của Erdős**

Ý tưởng cách mạng: Để chứng minh một đối tượng tổ hợp tồn tại, đôi khi không cần tìm ra nó — chỉ cần chứng minh xác suất để nó xuất hiện trong một quá trình ngẫu nhiên là dương. Ví dụ: Erdős chứng minh tồn tại đồ thị với n đỉnh không có clique lớn và không có independent set lớn — bằng cách chứng minh xác suất để một đồ thị ngẫu nhiên có tính chất này là lớn hơn 0. Tại sao cách mạng: Đây là lần đầu tiên xác suất được dùng không phải để đo sự kiện, mà để chứng minh sự tồn tại. Một công cụ của một ngành (xác suất) giải quyết vấn đề của ngành khác (tổ hợp). Toán học hiện đại đầy những cây cầu như vậy.

Định Lý Ramsey — Trật Tự Ẩn Trong Hỗn Loạn

💡 PHÁT MINH — PHÁT MINH — Định Lý Ramsey — Khi Vũ Trụ Không Thể Hoàn Toàn Hỗn Loạn

Frank Plumpton Ramsey (1903–1930): Triết học gia và nhà toán học người Anh, mất năm 26 tuổi — nhưng để lại một định lý làm thay đổi tư duy tổ hợp. Định Lý Ramsey (dạng đồ thị): Cho trước hai số nguyên dương r, s . Tồn tại số $R(r, s)$ (số Ramsey) sao cho: mọi đồ thị $K_R(r, s)$ khi tô hai màu các cạnh đều chứa một clique đỏ kích cỡ r hoặc một clique xanh kích cỡ s . Ví dụ: $R(3, 3) = 6$ — trong bất kỳ bữa tiệc 6 người nào, luôn có 3 người quen nhau từng cặp, hoặc 3 người lạ nhau từng cặp! Hệ quả triết học: “Sự hoàn toàn hỗn loạn là bất khả thi” — trong một cấu trúc đủ lớn, luôn ẩn chứa trật tự. Đây là một trong những định lý đẹp nhất và bí ẩn nhất của toán học — vì hầu hết các số Ramsey đều chưa tính được. Claude Shannon và Lý Thuyết Thông Tin

👤 Claude Shannon (1916 – 2001, Petoskey, Michigan, Mỹ)

Shannon không phải nhà tổ hợp thuần túy, nhưng Lý Thuyết Thông Tin (1948) ông xây dựng dựa hoàn toàn trên tổ hợp và xác suất. Khái niệm entropy của ông: $H = - \sum p_i \log_2 p_i$ là thước đo tổ hợp xác suất về lượng thông tin — và là nền tảng của mọi hệ thống truyền thông, nén dữ liệu, và mã hóa hiện đại. Bộ nhớ flash, WiFi, Bluetooth, MP3, JPEG — tất cả đều hoạt động dựa trên lý thuyết Shannon — và dưới đó là tổ hợp. Richard Stanley và Tổ Hợp Đại Số Hiện Đại

👤 Richard Stanley (sinh 1944, New York, Mỹ)

Stanley là nhà tổ hợp vĩ đại nhất đương đại. Bộ sách Enumerative Combinatorics (2 tập, 1986 và 1999) là kinh điển tổ hợp hiện đại, tổng hợp toàn bộ phương pháp đếm từ elementary đến algebraic. Đóng góp lớn nhất: Kết nối tổ hợp với đại số giao hoán và hình học đại số qua lý thuyết Ppartitions, symmetric functions, và Cohen-Macaulay complexes.

Stanley chứng minh Converse của Định lý McMullen — một bài toán mở 30 năm về f-vectors của polytopes đơn giản — bằng cách kết nối tổ hợp với đại số đa thức. Đây là minh họa hoàn hảo của tinh thần tổ hợp hiện đại: nhìn một bài toán rời rạc qua lăng kính đại số.

CHƯƠNG 10 — CÁC PHƯƠNG PHÁP LỚN: HÀNH

TRÌNH QUA CÁC KỸ THUẬT

Nguyên Lý Cơ Bản: Cộng và Nhân

Hai nguyên lý đơn giản nhất của tổ hợp đã được sử dụng từ thời cổ đại, nhưng chỉ được đặt tên và hệ thống hóa trong thế kỷ 19:

Nguyên lý Cộng (Rule of Sum):

Nguyên lý Nhân (Rule of Product):

Nếu công việc A có a cách thực hiện và công việc

Nếu công việc A có a cách và công việc B có b

B có b cách thực hiện, và hai công việc loại trừ

cách, và hai công việc độc lập, thì số cách thực

nhau, thì tổng số cách là $a + b$.

hiện cả hai là $a \times b$.

Nguồn gốc: logic phân loại Aristotle — “A hoặc

Nguồn gốc: đếm trên cây quyết định — “A rồi B”

B”

Song Ánh (Bijection) — Nghệ Thuật Thay Thế

Kỹ thuật song ánh là trái tim của tổ hợp hiện đại: để đếm tập A , ta tìm song ánh $A \leftrightarrow B$ với B dễ đếm hơn.

Bài Toán 8 — Song Ánh Đẹp Nhất: Chuỗi Nhị Phân và Tập Con

Bài toán: Chứng minh một tập n phần tử có 2^n tập con. Lời giải qua song ánh: Với mỗi tập con $S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$, gán chuỗi nhị phân $b_1 b_2 \dots b_n$ với $b_i = 1$ nếu $i \in S$, $b_i = 0$ nếu $i \notin S$. Song ánh này là: tập con $\leftrightarrow$ chuỗi nhị phân. Số chuỗi nhị phân độ dài n là 2^n . Vậy số tập con là 2^n . $\square$ Kỹ thuật: Ta không đếm tập con. Ta biến đổi bài toán thành đếm chuỗi nhị phân — dễ hơn nhiều. Bao Hàm–Loại Trừ (Inclusion-Exclusion) Công thức bao hàm–loại trừ — được hệ thống hóa trong thế kỷ 19 — giải quyết bài toán đếm tập hợp hợp: $|A_1 \cup \dots \cup A_n| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \sum |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots$ Ý nghĩa hình học: Khi tô màu nhiều hình tròn chồng lên nhau, để tính diện tích tổng, ta cộng từng hình tròn, rồi bỏ phần giao đôi (đếm hai lần), cộng lại phần giao ba (trừ thiếu), v.v.

Hàm Sinh (Generating Functions) — Cây Cầu Giữa Hai Thế Giới

Hàm sinh được Euler phát minh, nhưng Polya, Comtet, và Stanley hoàn thiện thành công cụ mạnh:

∞

$$F(x) = \sum a_n x^n$$

$n=0$

Trong đó a_n là số cấu hình cỡ n cần đếm. Bằng cách thao tác đại số trên $F(x)$, ta rút ra thông tin về a_n .

🔥 Bài Toán 9 — Hàm Sinh Giải Bài Toán Chia Tiền

Bài toán: Có bao nhiêu cách trả 10.000đ chỉ bằng tiền mệnh giá 1.000đ, 2.000đ, và 5.000đ? 1 1 1 Hàm sinh: $F(x) = (1 + x + x^2 + \dots)(1 + x^2 + x^4 + \dots)(1 + x^5 + x^{10} + \dots) = \dots$ Hệ số của x^{10} trong khai triển là số cách cần tìm. Khai triển và tính: hệ số của x^{10} là 10. Ý nghĩa: Hàm sinh biến bài toán đếm thành bài toán đại số. Thay vì đếm thủ công, ta khai triển đa thức — và máy tính làm điều đó trong chớp mắt. Truy Hồi (Recurrence) — Địa Phương Sinh Toàn Cục Quan hệ truy hồi biểu diễn a_n theo các a_k với $k < n$: $n-1$ Truy hồi Fibonacci: $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ Truy hồi Catalan: $C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k}$ Fibonacci (1202) · Pingala (300 TCN) Truy hồi hoán vị lych: $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$ Catalan (1838) — số cách tam giác hóa đa giác Truy hồi phân hoạch: $p(n) = \sum_{\text{podd}(n,k)} p(n-k)$ Euler (1740) — qua hàm sinh Nicolas Bernoulli (1708), Euler (1740) Số Catalan — Số Xuất Hiện Ở Mọi Nơi

👤 Eugène Charles Catalan (1814 – 1894, Bruges, Bỉ)

Catalan là nhà toán học Bỉ, phát hiện năm 1838 rằng số cách đặt dấu ngoặc cho tích $n+1$ thừa số là: $1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, \dots$ Nhưng thực ra, dãy số này đã xuất hiện trong bài báo của Euler (1751) khi ông đếm số cách tam giác hóa đa giác lồi.

💡 PHÁT MINH — PHÁT MINH — Số Catalan — Nhiều Khuôn Mặt Tổ Hợp

Số Catalan C_n đếm rất nhiều thứ khác nhau — đây là điều làm tổ hợp hấp dẫn:

- Số cách đặt n cặp ngoặc hợp lệ: $C_3 = 5$: $((()))$, $(()())$, $(())()$, $()(())$, $()()()$
- Số cách tam giác hóa đa giác lồi $n+2$ cạnh
- Số đường đi từ $(0, 0)$ đến $(2n, 0)$ không xuống âm
- Số cây nhị phân có n nút trong
- Số hoán vị tránh mẫu 123
- Số cách xếp n học sinh gái và n học sinh trai sao cho trong bất kỳ tiền tố nào, số gái $\geq$ số trai

Tất cả cùng số C_n ! Đây là nguyên lý thống nhất của tổ hợp: nhiều bài toán trông khác nhau lại đếm cùng một thứ.

Hàm Sinh Nâng Cao & Từ Smirnov (Smirnov Words)

💡 PHÁT MINH — PHÁT MINH — Từ Smirnov và Quy Tắc Thế Biến Cấu Trúc Khối

Trong lý thuyết đếm chuỗi (String Combinatorics), một từ được gọi là **từ Smirnov** (hoặc **xâu Smirnov**) trên một bảng chữ cái nếu *không có hai ký tự kề nhau nào giống nhau*. Ví dụ, trên bảng chữ cái gồm ba chữ cái Đỏ (D), Xanh (X), Đen (N), từ $DXNDXN$ là một từ Smirnov, nhưng từ $DDXN$ thì không (vì có hai ký tự D đứng cạnh nhau).

Giả sử ta có bảng chữ cái gồm k chữ cái khác nhau. Gọi x_i là biến hình thức đại diện cho chữ cái thứ i . Hàm sinh tổng quát $\Phi(x_1, \dots, x_k)$ đếm số lượng từ Smirnov bất kỳ được xác định bằng công thức nổi tiếng:

$$\Phi(x_1, x_2, \dots, x_k) = \frac{1}{1 - \sum_{i=1}^k \frac{x_i}{1 + x_i}}$$

Với bảng chữ cái 3 biến x, y, z , ta có:

$$\Phi(x, y, z) = \frac{1}{1 - \left(\frac{x}{1+x} + \frac{y}{1+y} + \frac{z}{1+z} \right)}$$

Nguyên lý đổi biến cấu trúc khối (Block Substitution Rule):

Hàm sinh Smirnov là nền tảng để đếm các chuỗi có các khối cùng ký tự liên tiếp thỏa mãn điều kiện độ dài. Mỗi biến đơn lẻ x_i trong Φ đại diện cho một khối cùng loại. Nếu ta muốn khối cùng loại thứ i có độ dài thuộc một tập hợp S_i , ta chỉ cần định nghĩa hàm sinh độ dài khối:

$$f_{i(x_i)} = \sum_{s \in S_i} x_i^s$$

và thay thế biến trong hàm sinh Smirnov bằng phép thế biến:

$$x_i \leftarrow \frac{f_{i(x_i)}}{1 - f_{i(x_i)}}$$

Khi đó, hàm sinh tổng thể đếm các xâu thỏa mãn cấu trúc khối là:

$$G(x_1, \dots, x_k) = \Phi \left(\frac{f_1(x_1)}{1 - f_1(x_1)}, \dots, \frac{f_k(x_k)}{1 - f_k(x_k)} \right) = \frac{1}{1 - \sum_{i=1}^k f_{i(x_i)}}$$

Phép đổi biến kỳ diệu này biến bài toán xếp chuỗi phức tạp thành một phép tính phân thức đại số đơn giản.

Sơ Đồ Trạng Thái Hữu Hạn (FSM) và Phương Pháp Ma Trận Chuyển

💡 PHÁT MINH — PHÁT MINH — Phương Pháp Ma Trận Chuyển (Transfer Matrix Method)

Khi các ràng buộc kè nhau của bài toán đếm chuỗi trở nên phức tạp (ví dụ: đếm xâu nhị phân không chứa mẫu “110”, hoặc tô màu dải ô sao cho các ô cách nhau một khoảng nhất định không được trùng màu), phương pháp hàm sinh Smirnov sẽ gặp khó khăn. Lúc này, **Sơ đồ trạng thái hữu hạn (Finite State Machine - FSM)** kết hợp với **Phương pháp ma trận chuyển (Transfer Matrix Method)** là công cụ vạn năng nhất.

Giả sử hệ thống có m trạng thái $\{1, 2, \dots, m\}$. Ta thiết lập **Ma trận chuyển trạng thái** A kích thước $m \times m$, trong đó phần tử $A_{i,j}$ đại diện cho trọng số (hoặc số cách chuyển) từ trạng thái i sang trạng thái j .

- Số cách chuyển đổi độ dài n từ trạng thái i sang trạng thái j chính là phần tử (i, j) của ma trận lũy thừa A^n .
- Hàm sinh tổng quát cho các đường đi giữa mọi cặp trạng thái được xác định dưới dạng ma trận:

$$F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} A^n x^n = (I - xA)^{-1}$$

- Theo quy tắc Cramer để tìm ma trận nghịch đảo, hàm sinh cho đường đi từ trạng thái i sang trạng thái j là một phân thức hữu tỉ:

$$F_{i,j}(x) = \frac{(-1)^{i+j} \det(I - xA)_{j,i}}{\det(I - xA)}$$

Ý nghĩa sâu sắc của mẫu số $\det(I - xA)$:

Đa thức định thức ở mẫu số $P(x) = \det(I - xA)$ chính là đa thức đặc trưng quyết định hệ thức truy hồi của dãy số cần đếm. Nếu khai triển ta có $P(x) = 1 - c_1x - c_2x^2 - \dots - c_px^p$, thì số cách đi a_n sẽ tuân theo hệ thức truy hồi tuyến tính:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_p a_{n-p}$$

Sự kết hợp giữa lý thuyết đồ thị (FSM) và đại số tuyến tính (lũy thừa ma trận, định thức) đã tạo nên một trong những phương pháp đếm mạnh mẽ nhất của tổ hợp hiện đại.

Quy Hoạch Động trên Đồ Thị DAG (DP on DAGs)

🧠 Quy Hoạch Động trên DAG — Sợi Chỉ Đỏ Thống Nhất Tổ Hợp Rời Rạc

Học sinh học tổ hợp thường bị bối rối khi gặp vô số dạng bài toán đếm: đường đi trên lưới có ô cấm, đếm xâu nhị phân tránh mẫu, đổi tiền, xếp gạch, hay đếm dãy ngoặc. Thực chất, tất cả các bài toán

này đều có chung một bản chất toán học: **Đếm số đường đi trên Đồ thị có hướng không chu trình (DAG - Directed Acyclic Graph).**

Khi nhìn nhận bài toán qua lăng kính đồ thị DAG, phương pháp giải chính là **Quy hoạch động (Dynamic Programming - DP)**. Chúng ta giải quyết bài toán thông qua **Khung tư duy 4 bước tiêu chuẩn**:

1. **STATE (Trạng thái)**: Xác định các tham số đủ để đại diện cho một subproblem (bài toán con). Ký hiệu là $f(u)$. Ví dụ: tọa độ (i, j) trên lưới, hoặc (i, s) với i là vị trí và s là trạng thái FSM hiện tại.
2. **TRANSITION (Bước chuyển)**: Thiết lập phương trình tích lũy từ các trạng thái liền trước trở vào nó:

$$f(u) = \sum_{(v,u) \in E} f(v)$$

Số cách đạt đến u bằng tổng số cách đạt đến các trạng thái v liền trước.

3. **BASE CASES (Biên khởi tạo)**: Xác định giá trị xuất phát (thường là $f(\text{start}) = 1$) và các ô cấm/ô ngoài biên (gán bằng 0).
4. **TOPOLOGICAL ORDER (Thứ tự topo)**: Xác định thứ tự duyệt các trạng thái sao cho khi tính $f(u)$, tất cả các $f(v)$ liền trước đã được tính xong. Do đồ thị là DAG, thứ tự topo luôn luôn tồn tại.

Khung tư duy này thống nhất mọi bài toán đếm tuyến tính:

- **Điểm trên lưới**: $f(i, j) = f(i-1, j) + f(i, j-1)$ với biên $f(0, 0) = 1$.
- **Đường đi Catalan (Dyck paths)**: Vẫn là đi trên lưới nhưng thêm điều kiện biên cấm $f(i, j) = 0$ nếu $j > i$ (vượt chéo).
- **Đổi tiền lẻ**: Đếm số cách phân tích số tiền n bằng các đồng xu $d_1, d_2, \dots$ thực chất là tìm đường đi trên DAG với các bước chuyển nhảy có độ dài d_i .

Quy hoạch động trên DAG không chỉ là một thuật toán tin học — đó là một ngôn ngữ tư duy thống nhất cấu trúc rời rạc của toán học.

CHƯƠNG 11 — CÁCH MẠNG MÁY TÍNH: TỔ HỢP TIẾP

SỨC

Alan Turing và Độ Phức Tạp Tổ Hợp

Alan Turing (1912 – 1954, London, Anh)

Turing là cha đẻ của khoa học máy tính. Nhưng ít ai biết rằng nhiều câu hỏi nền tảng của khoa học máy tính là câu hỏi tổ hợp:

- Bài toán P vs NP: Có bao nhiêu cách để một máy tính giải một bài toán? Đây là câu hỏi tổ hợp về không gian tìm kiếm.
- Độ phức tạp thuật toán: Tính số bước tối thiểu để giải một bài toán — đây là đếm theo nghĩa tổ hợp.
- Máy Turing: Một mô hình tổ hợp (hữu hạn bảng trạng thái, hữu hạn ký hiệu) đủ để mô tả mọi tính toán. Turing phá mã Enigma trong Thế Chiến II — một bài toán tổ hợp về không gian khóa cực lớn. Bài Toán $P \neq NP$ — Câu Hỏi Tổ Hợp Của Thế Kỷ Câu hỏi $P \neq NP$ — được đặt ra năm 1971 bởi Stephen Cook — hỏi liệu: Nếu một lời giải bài toán có thể được kiểm tra nhanh (polynomial time), có nghĩa là nó có thể được tìm ra nhanh không? Đây là câu hỏi về không gian tổ hợp của các giải pháp — và nó là một trong bảy Bài Toán Thiên Niên Kỷ với giải thưởng 1.000.000 USD. Chưa ai giải được.

Ý NGHĨA SÂU XA — Tại Sao Điều Này Quan Trọng?

Bài toán P vs NP là ví dụ điển hình nhất về sức mạnh của tư duy tổ hợp trong thời đại số. Nếu P

NP, mọi mã hóa dữ liệu ngày nay sẽ sụp đổ — vì mã có thể bẻ khóa nhanh như kiểm tra. Tổ hợp

không chỉ là môn học trong nhà trường — nó bảo vệ nền kinh tế số của nhân loại. Mã Hóa RSA và Tổ Hợp Bảo Mật Hệ mã hóa RSA (Rivest-Shamir-Adleman, 1977) dựa trên một sự kiện tổ hợp đơn giản nhưng sâu sắc: Nhân hai số nguyên tố lớn p và q để ra $n = pq$ rất dễ. Nhưng từ n , tìm lại p và q cực kỳ khó. $\checkmark$ Cụ thể, không có thuật toán nào tốt hơn $O(e \ln n \cdot \ln \ln n)$ — một hàm tăng siêu nhanh.

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Điều này dựa vào Định lý Euler: $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ với $(a, n) = 1$, trong đó $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$.

Toàn bộ nền tảng của thương mại điện tử, ngân hàng trực tuyến, và mạng xã hội đặt trên một sự kiện tổ hợp—số học từ thế kỷ 18.

CHƯƠNG 12 — TỔNG KẾT: BÀI HỌC TỪ LỊCH SỬ

Dòng Thời Gian Toàn Cảnh

DÒNG THỜI GIAN ĐẠI SỐ TỔ HỢP — 4000 NĂM LỊCH SỬ ·

30.000 TCN Xương Ishango — vạch đếm đầu tiên (Châu Phi) 3.000 TCN Babylon — bảng tính đất sét, Ai Cập — Papyrus Rhind 600 TCN Pythagoras — số tam giác, số ngũ giác 300 TCN Pingala — Meru-prastāra (tam giác nhị thức Ấn Độ), dãy Fibonacci Ấn Độ 200 TCN Cửu Chương Toán Thuật (Trung Hoa) — hệ phương trình 499 SCN Āryabhaṭa — công thức tổng lũy thừa 598 Brahmagupta — số học modular, phương trình Diophantine 628 Varāhamihira — tổ hợp nước hoa (720 Al-Khalil — tổ hợp ngôn ngữ học Ả Rập đầu tiên 820 Al-Khawarizmi — đại số (Al-jabr), thuật toán 1114 Bhāskara II — Līlāvātī, công thức $n!$ và tổ hợp tường minh 1170 Fibonacci — Liber Abaci, dãy Fibonacci Latin, số Ả Rập vào Châu Âu 1200 Ibn Mun'im (Ma-rốc) — tam giác nhị thức độc lập, đến hàng 12 1247 Tàn Cửu Thiệu — Định Lý Số Dư Trung Hoa 1261 Dương Huy (Trung Hoa) — công bố tam giác Pascal Trung Hoa 1526 Cardano — Liber de Ludo Aleae, xác suất cổ điển đầu tiên 1623 Pascal sinh — bắt đầu đếm ngược đến cách mạng tổ hợp 1654 Thư từ Pascal–Fermat — khai sinh lý thuyết xác suất 1665 Newton — nhị thức tổng quát $(1+x)^n$ 1713 Jacob Bernoulli — Ars Conjectandi, luật số lớn 16) 4

1736

Euler — bài toán cầu Königsberg → lý thuyết đồ thị ra đời

1740

Euler — phân hoạch, hàm sinh, đẳng thức phân hoạch

1798

Gauss — số nguyên tố, hàm totient

1838

Catalan — số Catalan, tam giác hóa đa giác

1847

Sylvester — đồ thị Young, phân hoạch đại số

1889

Cayley — công thức cây gán nhãn n^{n-2}

1900

Hilbert — 23 bài toán mở, khai mở thế kỷ 20

1913

Thư Ramanujan gửi Hardy — câu chuyện huyền thoại nhất

1918

Hardy–Ramanujan — công thức tiệm cận phân hoạch

1930

Định lý Ramsey — trật tự ẩn trong hỗn loạn

1936

Turing — máy Turing, nền tảng tổ hợp–logic của máy tính

1948

Shannon — lý thuyết thông tin, entropy

1947–96

Erdős — phương pháp xác suất, 1500 bài báo

1971

Cook — bài toán P vs NP

1977

RSA — mã hóa tổ hợp bảo vệ internet

1986

Stanley — Enumerative Combinatorics, tổ hợp đại số

Nay

Tổ hợp là trái tim của AI, mật mã học, sinh học hệ thống

Sáu Bài Học Lớn Từ Lịch Sử

✨ SÁU BÀI HỌC LỚN TỪ LỊCH SỬ ĐẠI SỐ TỔ HỢP

1

Toán học ra đời từ bài toán thực tế, không từ tháp ngà.

Bhāskara II viết về pha nước hoa. Cardano viết về cờ bạc. Fibonacci viết về thương mại.

Pascal viết về cược. Euler viết về cầu. Tất cả đều bắt đầu từ cuộc sống thực — và đi đến toán học sâu sắc.

2

Cùng một ý tưởng, nhiều nền văn hóa khám phá độc lập.

Tam giác Pascal xuất hiện ở Ấn Độ (Pingala, 300 TCN), Trung Hoa (Giả Hiển, Dương Huy, thế kỷ 11–13), Ả Rập (Ibn Mun'im, Khayyam, thế kỷ 11–12), và Châu Âu (Tartaglia, Pascal, thế kỷ 16–17). Điều này không phải ngẫu nhiên — đây là dấu hiệu rằng toán học khám phá sự thật, không phát minh ra nó.

3

Mọi công cụ lớn đều là cây cầu giữa hai thế giới.

Hàm sinh nối tổ hợp và đại số. Nhị thức Newton nối tổ hợp và giải tích. Định lý Ramsey nối tổ hợp và lý thuyết trò chơi. Xác suất nối tổ hợp và thống kê. Học một công cụ là học một

ngôn ngữ nói hai thế giới.

4

Thiên tài không bao giờ một mình.

Ramanujan cần Hardy. Pascal cần Fermat. Newton cần Leibniz (dù họ tranh cãi). Euler xây dựng trên Bernoulli. Lịch sử toán học là một cuộc đối thoại xuyên thời gian — và bạn đang tham gia vào cuộc đối thoại đó khi học toán.

5

Bài toán chưa giải hôm nay là cơ hội của bạn ngày mai.

P vs NP chưa giải. Hầu hết số Ramsey chưa tính. Giả thuyết Collatz chưa chứng minh. Lịch sử không kết thúc — nó đang tiếp diễn. Và người viết chương tiếp theo có thể chính là học sinh đang đọc cuốn sách này.

6

Tổ hợp không phải học để thi — mà để thấy.

Khi học số Fibonacci, bạn đang thấy cấu trúc của sự tăng trưởng. Khi học tam giác Pascal, bạn đang thấy đối xứng ẩn trong khai triển. Khi học số Catalan, bạn đang thấy rằng nhiều thứ trông khác nhau lại là một. Đây không phải kỹ năng thi cử — đây là cách nhìn thế giới.

CHƯƠNG 13 — BẢN ĐỒ CHO HỌC SINH: CÁC KHÁI

NIỆM VÀ NGUỒN GỐC

Mỗi Khái Niệm Bạn Học — Có Một Câu Chuyện Ở Sau

 TỪ SÁCH GIÁO KHOA → LỊCH SỬ

Khái Niệm Bạn Học

Nguồn Gốc Lịch Sử

Quy tắc cộng, quy tắc nhân

→ Aristotle (350 TCN) · Phát triển chính thức

Hoán vị $P_n = n!$

thế kỷ 19

→ Bhāskara II (1150) · Ông tính bằng câu thơ

Chỉnh hợp $A_n^k =$

$n!$

$(n - k)!$

Sanskrit

→ Al-Khalil (750 SCN) · Đếm từ 2–5 chữ cái Ả

n

Tổ hợp $C_n^k = ()$

Rập

→ Varāhamihira (587 SCN) · Pha nước hoa,

Tam giác Pascal

Bhāskara (1150)

→ Pingala (300 TCN) · Giải Hiền (thế kỷ 11) ·

k

Nhị thức Newton $(a + b)$

n

Pascal (1654)

→ Pingala–Meru · Newton (1665) · Tổng quát

Dãy Fibonacci

hóa vĩ đại

→ Pingala (300 TCN) · Fibonacci (1202) · Cassini

Nguyên lý bao hàm–loại trừ

(1680)

→ Aristotle (logic) · Sylvester (1850s) · Jordan

Số Catalan

(1867)

→ Euler (1751) · Catalan (1838) · 200+ diễn giải

Phân hoạch số nguyên

Lý thuyết đồ thị

Xác suất cổ điển

tổ hợp

→ Euler (1740) · Hardy–Ramanujan (1918)

→ Euler (1736) · Cayley (1889) · Ramsey (1930)

→ Cardano (1526) · Pascal–Fermat (1654) ·

Hàm sinh

Bernoulli (1713)

→ Euler (1740s) · Polya (1937) · Stanley (1986)

Lời Khuyên Cho Học Sinh Yêu Toán

💡 PHÁT MINH — NẾU BẠN YÊU TOÁN TỔ HỢP — HÃY ĐỌC VÀ THỰC HÀNH NHỮNG

ĐIỀU SAU:

1. Luôn hỏi “Tại sao công thức này có hình dạng như vậy?” Đừng học thuộc. Hãy hỏi nguồn gốc. Mỗi công thức đều có một bài toán đằng sau nó.
2. Đọc lịch sử toán học — ít nhất một cuốn. Gợi ý: “The Man Who Loved Only Numbers” (về Erdős), “A Mathematician’s Apology” (Hardy), “Fermat’s Last Theorem” (Simon Singh).
3. Tự đặt câu hỏi mở. Sau mỗi khái niệm, hỏi: “Nếu tôi thay đổi điều kiện này, điều gì xảy ra?” Đây là cách tất cả nhà toán học bắt đầu.
4. Tìm cấu trúc, không phải công thức. Khi gặp bài toán đếm, đừng hỏi “Dùng công thức nào?” Hãy hỏi “Đối tượng này có cấu trúc gì?”
5. Chấp nhận câu hỏi chưa có lời giải. Nhiều câu hỏi đẹp nhất của toán học vẫn chưa có đáp án. Đó không phải thất bại của toán học — đó là bằng chứng rằng hành trình vẫn đang tiếp diễn.

PHỤ LỤC A — 20 TÁC GIẢ VĨ ĐẠI NHẤT CỦA ĐẠI SỐ

TỔ HỢP

1. Pingala (300 TCN, Ấn Độ)

2. Varāhamihira (587 SCN, Ấn Độ)

Tam giác Meru · Dãy Fibonacci Ấn Độ · Tổ hợp vần thơ

Tổ hợp nước hoa · (

3. Al-Khalil (718 – 786, Iraq)

4. Al-Khawarizmi (780 – 850, Uzbekistan)

Tổ hợp ngôn ngữ học · Đếm từ Ả Rập · Cha đẻ ngôn

Algebra (Al-jabr) · Thuật toán · Nền tảng của tất cả

16

) · Thiên văn và toán học

4

ngữ học tính toán

5. Bhāskara II (1114 – 1185, Ấn Độ)

6. Fibonacci (1170 – 1240, Italy)

n

Līlāvātī · $n!$ tường minh · () công thức · Nhà giáo

k

dục thiên tài

Liber Abaci · Dãy Fibonacci · Số Ả Rập vào Châu Âu

7. Omar Khayyam (1048 – 1131, Iran)

8. Dương Huy (1238 – 1298, Trung Hoa)

Tam giác nhị thức Ả Rập · Phương trình bậc ba · Thơ

Tam giác khai phương · Xuất bản tam giác Pascal

và toán học

Trung Hoa

9. Girolamo Cardano (1501 – 1576, Italy)

10. Blaise Pascal (1623 – 1662, Pháp)

Liber de Ludo Aleae · Xác suất cổ điển · Cờ bạc và

Tam giác Pascal · Lý thuyết xác suất · Quy nạp toán

toán học
 học · Máy tính cơ học
 11. Pierre de Fermat (1607 – 1665, Pháp)
 12. Isaac Newton (1643 – 1727, Anh)
 Lý thuyết xác suất · Định lý nhỏ Fermat · Định lý
 Nhị thức Newton tổng quát · Giải tích · Vật lý cơ học
 cuối Fermat
 thiên thể
 13. Leonhard Euler (1707 – 1783, Thụy Sĩ)
 14. Jacob Bernoulli (1655 – 1705, Thụy Sĩ)
 Lý thuyết đồ thị · Hàm sinh · Phân hoạch · $V - E +$
 Ars Conjectandi · Luật số lớn · Số Bernoulli · Phân
 $F = 2$ · Mù vẫn làm toán
 phối nhị thức
 15. Arthur Cayley (1821 – 1895, Anh)
 16. Eugène Catalan (1814 – 1894, Bỉ)
 Công thức cây $n^n - 2$ · Lý thuyết nhóm · Đồ thị hữu hạn
 Số Catalan $C_n =$
 $(2n$
 $n)$
 · 200+ diễn giải tổ hợp
 $n+1$
 17. Srinivasa Ramanujan (1887 – 1920, Ấn
 18. Alan Turing (1912 – 1954, Anh)
 Độ)
 Máy Turing · Phá mã Enigma · P vs NP · Cha đẻ
 Phân hoạch · Hardy–Ramanujan · Modular forms ·
 khoa học máy tính
 Huyền thoại thiên tài tự học
 19. Paul Erdős (1913 – 1996, Hungary)
 20. Richard Stanley (sinh 1944, Mỹ)
 1500 bài báo · Phương pháp xác suất · Số Ramsey ·
 Enumerative Combinatorics · Tổ hợp đại số · Kinh điển
 Nhà lang thang vĩ đại
 hiện đại

PHỤ LỤC B — 15 BÀI TOÁN BẢN LỀ TRONG LỊCH SỬ

TỔ HỢP

Dưới đây là 15 bài toán đã thay đổi lịch sử đại số tổ hợp — mỗi bài đều là khởi đầu của một ngành mới hoặc một công cụ mới.

🔥 Bài Toán B.1 — Đếm Vần Thơ Sanskrit [Pingala, ~300 TCN]

Có bao nhiêu vần thơ Sanskrit độ dài n âm tiết, mỗi âm tiết dài hoặc ngắn? Trả lời: $2n$ — và cách đếm sinh ra tam giác Meru (Pascal).

🔥 Bài Toán B.2 — Pha Nước Hoa [Varāhamihira, 587 SCN]

Từ 16 tinh dầu, chọn 4 loại. Có bao nhiêu công thức? 16 Trả lời: $\binom{16}{4} = 1820$

🔥 Bài Toán B.3 — Xếp Các Chữ Cái [Bhāskara II, 1150 SCN]

Có bao nhiêu cách sắp xếp chữ cái của từ RĀMA (4 chữ)? Trả lời: $4! = 24$ — công thức hoán vị $n!$ đầu tiên tường minh.

🔥 Bài Toán B.4 — Thỏ Sinh Sản [Fibonacci, 1202]

Sau 12 tháng, một đôi thỏ sinh ra bao nhiêu đôi con cháu? Trả lời: $F_{14} = 377$ — sinh ra dãy Fibonacci và tư duy truy hồi.

🔥 Bài Toán B.5 — Chia Cược [Pascal–Fermat, 1654]

A thắng 5 ván, B thắng 3 ván, ai thắng trước 6 ván thắng cả. Chia thế nào? 7 Trả lời: $A \text{ lấy } \frac{64}{7} = 56 \text{ franc}$ — khai sinh lý thuyết xác suất.

🔥 Bài Toán B.6 — Cầu Königsberg [Euler, 1736]

Có thể đi qua 7 cây cầu Königsberg, mỗi cây đúng một lần, không?

Trả lời: Không — vì có đỉnh bậc lẻ. Đây là khởi đầu của lý thuyết đồ thị.

🔥 Bài Toán B.7 — Phân Hoạch Số Nguyên [Euler, 1740]

Có bao nhiêu cách viết $n = 7$ như tổng các số dương? (Thứ tự không quan trọng.) Trả lời: $p(7) = 15$ — Euler chứng minh bằng hàm sinh.

🔥 Bài Toán B.8 — Phong Bì Lộn Xộn [Bernoulli–Euler, 1708–1740]

n lá thư vào n phong bì ngẫu nhiên. Xác suất không có thư nào đúng chỗ? Trả lời: $P_n = 1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots \rightarrow \approx 36.79\%$

🔥 Bài Toán B.9 — Chia Kẹo [Bài toán Vách Ngăn, thế kỷ 19]

Có n viên kẹo giống nhau, chia cho k người, mỗi người ít nhất 0 viên. Bao nhiêu cách? Trả lời: $\binom{n+k-1}{k-1}$ — “Stars and Bars”, công cụ tổ hợp vô cùng mạnh.

🔥 Bài Toán B.10 — Cây Gán Nhân [Cayley, 1889]

Có bao nhiêu cây khác nhau trên n đỉnh đánh số từ 1 đến n ? Trả lời: n^{n-2} — Công thức Cayley kỳ diệu, chứng minh bằng song ánh Prüfer.

🔥 Bài Toán B.11 — Đặt Dấu Ngoặc [Euler–Catalan, 1751–1838]

Có bao nhiêu cách đặt dấu ngoặc cho tích $a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n$? Trả lời: $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ — số Catalan, xuất hiện khắp nơi.

🔥 Bài Toán B.12 — Bữa Tiệc 6 Người [Định Lý Ramsey, 1930]

Trong bữa tiệc 6 người, luôn có 3 người quen hết, hoặc 3 người lạ hết — đúng không? Trả lời: Đúng — $R(3, 3) = 6$. Nền tảng của tổ hợp cực trị.

🔥 Bài Toán B.13 — Phân Hoạch $p(100)$ - Hardy-Ramanujan 1918

Số cách viết 100 như tổng các số dương là bao nhiêu? Trả lời: $p(100) = 190.569.292$ — Hardy–Ramanujan tính bằng công thức tiệm cận.

🔥 Bài Toán B.14 — Mã Hóa RSA [Rivest–Shamir–Adleman, 1977]

Biết $n = 3233 = 61 \times 53$. Mã hóa tin nhắn $m = 65$ với khóa công khai $e = 17$. Trả lời: $c = 6517 \pmod{3233} = 2790$ — dựa vào định lý Euler và số học modular.

🔥 Bài Toán B.15 — P vs NP [Cook, 1971 — Chưa Giải]

Nếu một lời giải có thể được kiểm tra nhanh (polynomial time), liệu nó có thể được tìm ra nhanh không? Trả lời: Chưa biết — giải thưởng 1.000.000 USD đang chờ. Đây là câu hỏi tổ hợp quan trọng nhất chưa được giải của nhân loại.

🔥 Bài Toán B.16 — Sắp Xếp Học Sinh Tránh Kề Bằng Hàm Sinh Smirnov [Thầy Ái, 2025]

Bài toán: Xếp ngẫu nhiên 8 học sinh giải Nhất (lớp Đỏ), 5 học sinh giải Nhì (lớp Xanh), và 3 học sinh giải Ba (lớp Đen) thành một hàng ngang. Tính số cách xếp sao cho không có hai học sinh nào cùng nhóm giải đứng cạnh nhau.

Trả lời: $322 \cdot 8! \cdot 5! \cdot 3! = 224.814.720.000$ cách.

Bối cảnh & Sức mạnh của Hàm sinh Smirnov:

Trong thực tế xếp hàng hay phân bổ tài nguyên, ràng buộc “không có hai phần tử cùng nhóm đứng cạnh nhau” rất phổ biến. Khi số nhóm lớn hơn hoặc bằng 3 và số lượng phần tử mỗi nhóm khác nhau, các phương pháp đếm truyền thống (như bao hàm - loại trừ) cực kỳ phức tạp và dễ sai sót. Hàm sinh Smirnov giải quyết triệt để bài toán này bằng cách đại số hóa cấu trúc từ tránh kề.

Lời giải chi tiết:

- Mô hình hóa:** Mỗi cách xếp học sinh tương ứng với một chuỗi giải dạng $s_1 s_2 \dots s_{16}$ gồm 8 chữ A (Đỏ), 5 chữ B (Xanh), và 3 chữ C (Đen). Chuỗi giải hợp lệ phải là một từ Smirnov (không có hai ký tự kề nhau nào trùng nhau).
- Hàm sinh Smirnov:** Số cách xếp chuỗi lớp thỏa mãn chính là hệ số $[x^8 y^5 z^3]$ trong hàm sinh Smirnov ba biến:

$$\Phi(x, y, z) = \frac{1}{1 - \left(\frac{x}{1+x} + \frac{y}{1+y} + \frac{z}{1+z} \right)}$$

3. **Trích hệ số:** Đặt $u = \frac{x}{1+x} + \frac{y}{1+y} + \frac{z}{1+z}$. Khai triển các phân thức thành chuỗi lũy thừa $\frac{t}{1+t} = t - t^2 + t^3 - t^4 + \dots$ và thực hiện nhân đa thức, ta thu được hệ số $[x^8 y^5 z^3] \Phi(x, y, z) = 322$.

4. **Tính số cách xếp học sinh:** Nhân số chuỗi giải hợp lệ với hoán vị học sinh trong từng nhóm:

$$N = 322 \cdot 8! \cdot 5! \cdot 3! = 224.814.720.000 \text{ cách.}$$

🔥 Bài Toán B.17 — Xâu Nhị Phân Tránh Mẫu "110" Bằng FSM & Ma Trận Chuyển

Bài toán: Tìm số lượng xâu nhị phân độ dài n ($n \geq 0$) không chứa xâu con liên tiếp "110".

Trả lời: Số xâu a_n thỏa mãn hệ thức truy hồi $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-3}$ với $a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 4$.

Bối cảnh & Sức mạnh của FSM & Ma Trận Chuyển:

Việc truyền thông tin qua kênh truyền nhị phân đòi hỏi kiểm soát và loại bỏ các mẫu bit lỗi cụ thể (như "110"). Sơ đồ trạng thái hữu hạn (FSM) kết hợp với Phương pháp ma trận chuyển (Transfer Matrix Method) là công cụ vạn năng nhất để đếm các chuỗi tránh mẫu phức tạp, đưa bài toán đếm rời rạc về việc tìm phương trình đặc trưng của một ma trận chuyển trạng thái.

Lời giải chi tiết:

1. **Xây dựng FSM:** Định nghĩa 3 trạng thái hợp lệ dựa trên độ dài trùng khớp tối đa của hậu tố xâu hiện tại với tiền tố của mẫu "110":

- Trạng thái 0 (S_0): Xâu kết thúc bằng ký tự 0 hoặc xâu rỗng (độ trùng khớp 0).
- Trạng thái 1 (S_1): Xâu kết thúc bằng đúng một ký tự 1 (độ trùng khớp 1, hậu tố dạng 01).
- Trạng thái 2 (S_2): Xâu kết thúc bằng ít nhất hai ký tự 1 (độ trùng khớp 2, hậu tố dạng 11).
- Trạng thái cấm (S_3): Xuất hiện mẫu "110" (trạng thái hấp thụ cấm).

2. **Ma trận chuyển trạng thái A:** Khi thêm một ký tự nhị phân (0 hoặc 1) vào cuối xâu, ta có ma trận chuyển trạng thái giữa các trạng thái hợp lệ:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. **Hàm sinh đại số:** Hàm sinh tổng quát cho các xâu hợp lệ khởi đầu từ trạng thái rỗng (S_0) là tổng các phần tử của hàng đầu tiên trong ma trận $(I - xA)^{-1}$:

$$G(x) = \frac{1}{\det(I - xA)} = \frac{1}{1 - 2x + x^3}$$

4. **Hệ thức truy hồi:** Đa thức mẫu số $1 - 2x + x^3$ chính là phương trình đặc trưng quyết định hệ thức truy hồi tuyến tính:

$$a_n = 2a_{n-1} - a_{n-3}$$

Với các điều kiện đầu $a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 4$. Dãy số cách xếp cho các độ dài $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$ tương ứng là 1, 2, 4, 7, 12, 20, 33, 54, 88, 143, 232, ...

LỜI KẾT — TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH

🌳 MỘT CÁI CÂY, 4000 NĂM, VÔ SỐ NHÁNH

Từ những vạch khắc trên xương thú của người cổ đại Châu Phi, đến những dòng mã Python chạy trên siêu máy tính ngày nay — đại số tổ hợp đã đi một hành trình dài 30.000 năm.

Nhưng mỗi bước trong hành trình đó đều được tạo ra bởi một con người, với một câu hỏi, trong một bối cảnh cụ thể. Pingala hỏi về vần thơ. Bhāskara hỏi về nước hoa. Fibonacci hỏi về thỏ. Euler hỏi về cầu. Ramanujan hỏi về số — và rồi trả lời mà không ai nghĩ đến.

Cái cây này chưa dừng lại. Bạn đang đọc cuốn sách này và học những khái niệm mà hàng nghìn năm trước là bí ẩn chưa ai giải được. Và có những câu hỏi hôm nay — P vs NP, số Ramsey lớn, cấu trúc ẩn của phân hoạch — vẫn đang chờ người trả lời.

Người trả lời đó có thể chính là bạn.

“Toán học không phải môn học — đó là ngôn ngữ của vũ trụ. Học nó, và bạn bắt đầu nghe được tiếng của thế giới.”

📖 Tài Liệu Để Đọc Thêm

Lịch sử toán học:

- Boyer, C.B. — A History of Mathematics (lịch sử toán học toàn diện nhất)
- Katz, V.J. — A History of Mathematics: An Introduction
- Stillwell, J. — Mathematics and Its History

Đại số tổ hợp:

- Stanley, R. — Enumerative Combinatorics (Vol. 1 & 2) — kinh điển
- Graham, Knuth, Patashnik — Concrete Mathematics (cầu nối toán học và máy tính)
- van Lint & Wilson — A Course in Combinatorics

Truyện kể về nhà toán học:

- Kanigel, R. — The Man Who Knew Infinity (về Ramanujan)
- Hoffman, P. — The Man Who Loved Only Numbers (về Erdős)
- Singh, S. — Fermat’s Last Theorem (về bài toán 358 năm)
- Hardy, G.H. — A Mathematician’s Apology (tiểu luận kinh điển)

Trực tuyến:

- OEIS — Online Encyclopedia of Integer Sequences (oeis.org) — tra cứu bất kỳ dãy số nào
- MacTutor — History of Mathematics (mathshistory.st-andrews.ac.uk)

Cuốn sách này là một phần của Bộ Sách Khai Mở Toán Học.

Phát hành nội bộ phục vụ giảng dạy.